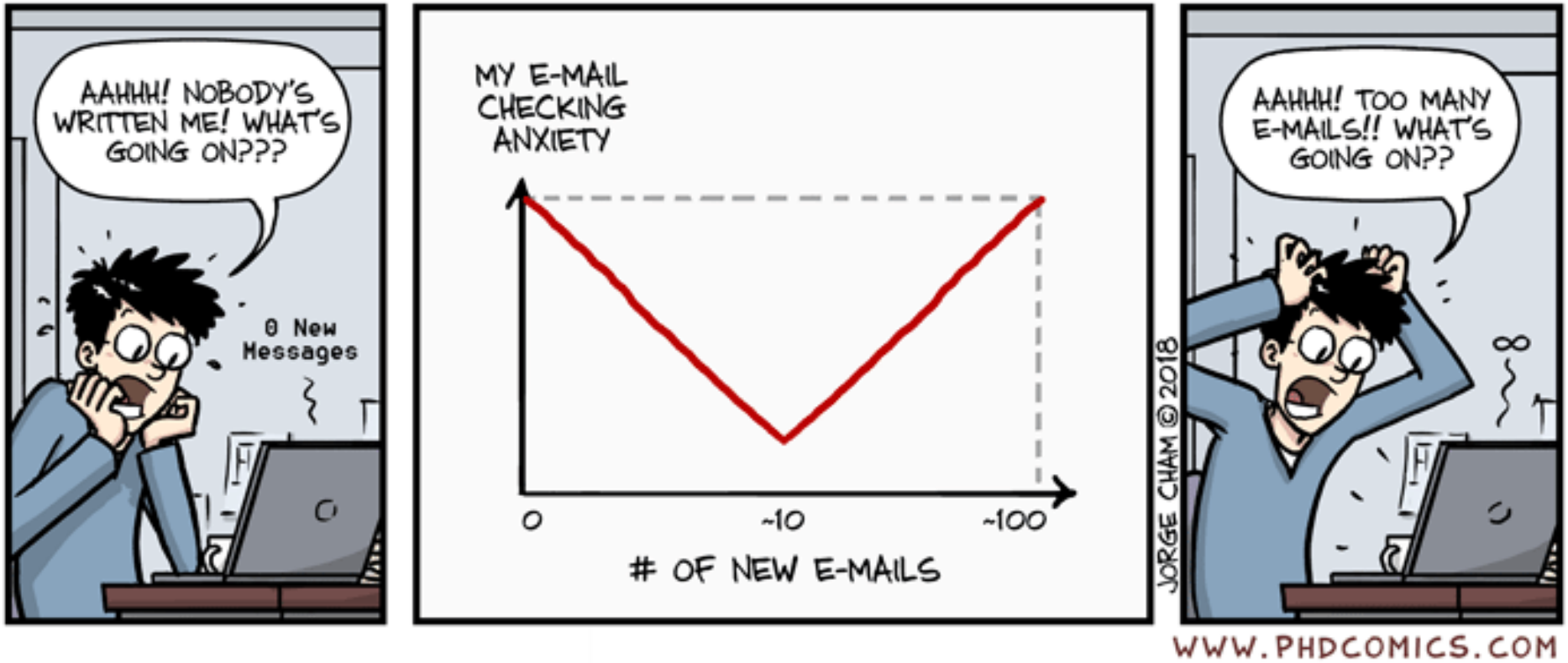
固体表面化学



王 帅

shuaiwang@xmu.edu.cn

本学期日程安排

周	月	日	一	二	三	四	五	六
WK	Mth	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	九月 SEP			1	2	3	4	5
1		6	7	8	9	10	11	12
2		13	14	15	16	17	18	19
3		20	21	22	23	24	25	26
4		27	28	29	30			
	十月 OCT					1	2	3
5		4	5	6	7	8	9	10
6		11	12	13	14	15	16	17
7		18	19	20	21	22	23	24
8		25	26	27	28	29	30	31
9	十一月 NOV	1	2	3	4	5	6	7
10		8	9	10	11	12	13	14
11		15	16	17	18	19	20	21
12		22	23	24	25	26	27	28
13		29	30					
	十二月 DEC			1	2	3	4	5
14		6	7	8	9	10	11	12
15		13	14	15	16	17	18	19
16		20	21	22	23	24	25	26
17		27	28	29	30	31		

周	月	日	一	二	三	四	五	六
WK	Mth	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2
18	一月 JAN	3	4	5	6	7	8	9
寒假		10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23
		24	25	26	27	28	29	30
		31						

考试周

本学期实际教学为16周

考试形式：半开卷

助教：王浩 15895695658

cnwh2394@163.com

内 容
Contents

第一章 引言 ✓
Chapter 1 Surfaces-An Introduction

第二章 固体化学基础 ✓
Chapter 2 An Introduction to Solid State Chemistry

第三章 表面结构 ✓
Chapter 3 Surface Structure

第四章 表面热力学 (1 week)
Chapter 4 Surface Thermodynamics

第五章 表面动态学 (2 weeks)
Chapter 5 Surface Dynamics

第六章 表面电性质 (2 weeks)
Chapter 6 Electrical Properties of Surfaces

第七章 表面化学键 (1 week)
Chapter 7 Chemical Bonding on Surfaces

第八章 表面催化作用 (2 week)
Chapter 8 Catalysis on Surfaces

Chapter 3 固体表面结构

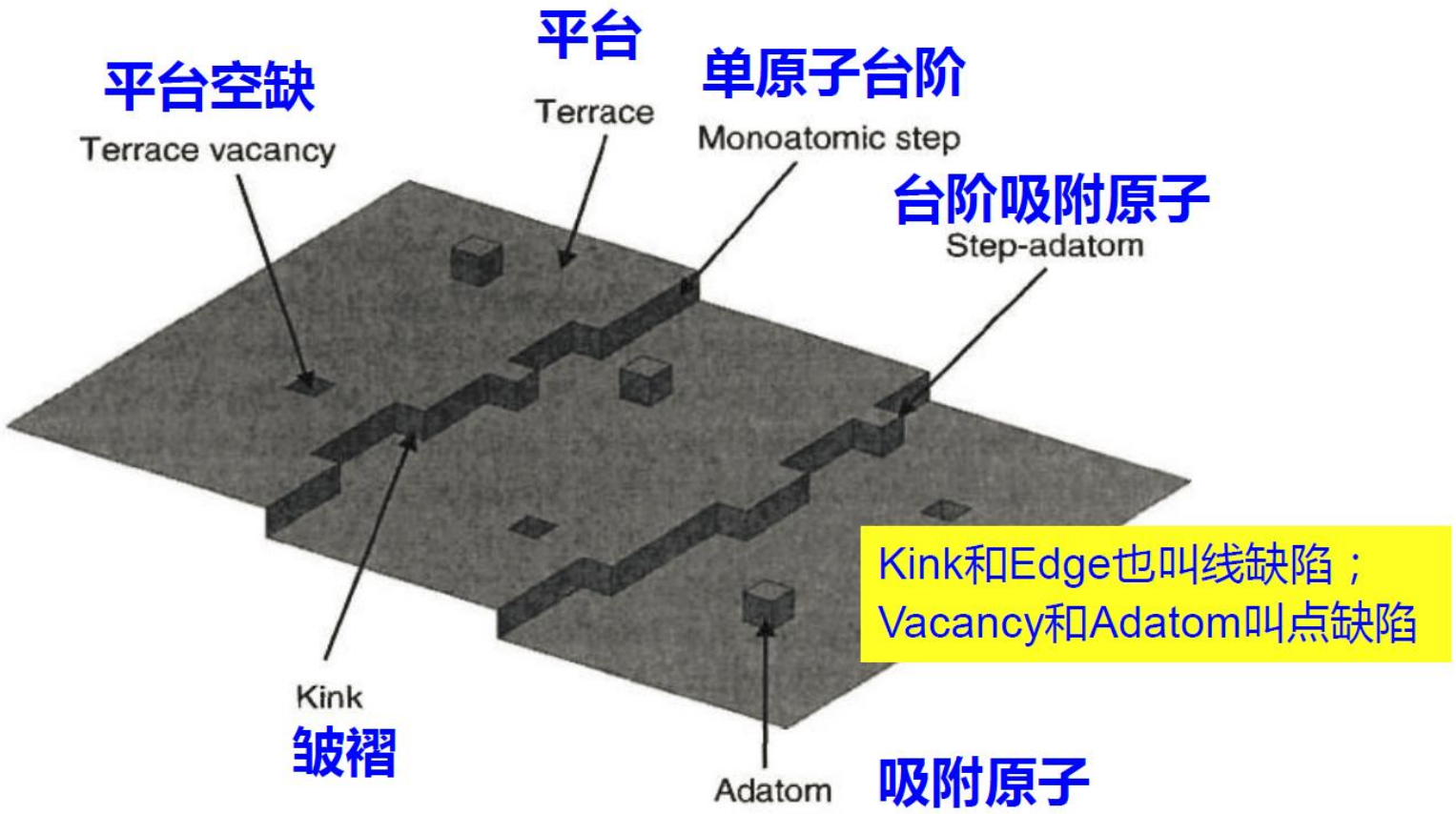
3.1. 表面不均匀性

3.2. 表面二维晶体结构

3.3. 清洁表面结构

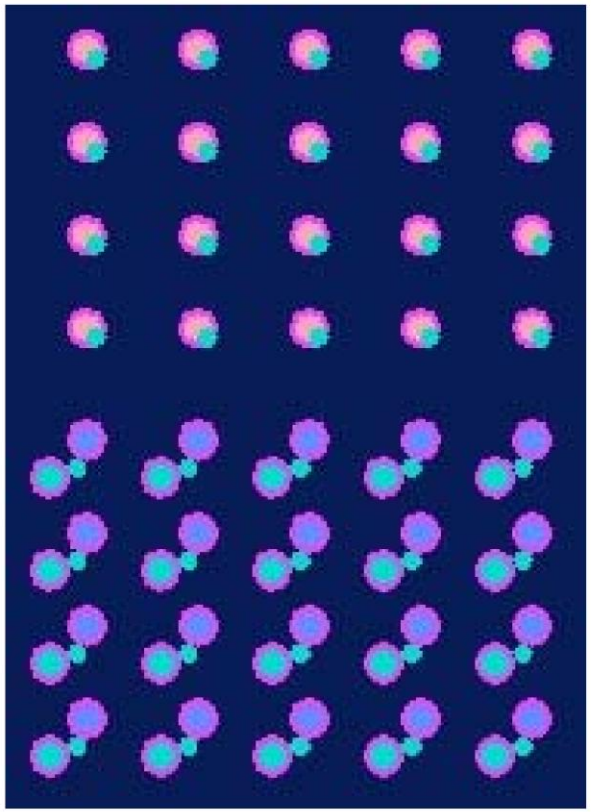
3.4. 化学吸附物的表面结构

从大量STM、LEED的观察事实，人们提出了被普遍接受的表面原子尺度的结构模型 … 表面不均匀性

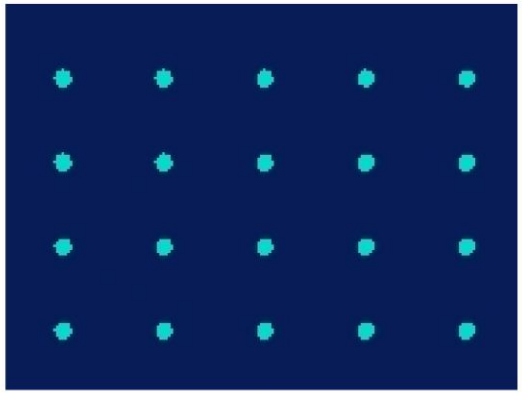


Model of a heterogeneous solid surface depicting different surface sites. These sites are distinguishable by their number of nearest neighbors.

晶体结构 ＝ 晶体点阵 ＋ 基元



二维正方点阵

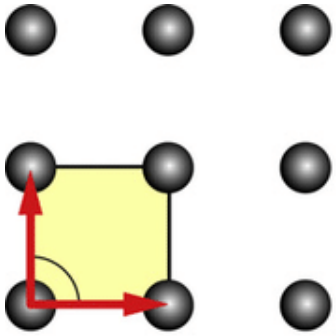




5种Bravais点阵 **10种点群**

17种二维空间群

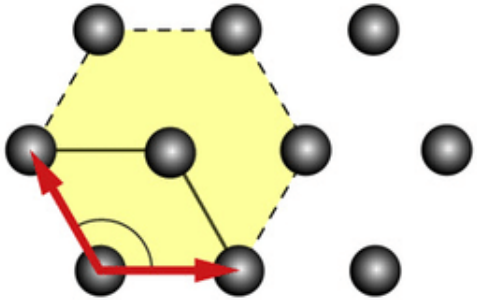
5种独立的Bravais点阵



简单正方

$a = b \quad \gamma = 90^o$

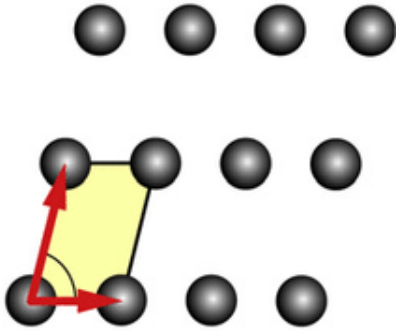
点群: 4mm



简单六角

$a = b \quad \gamma = 120^o$

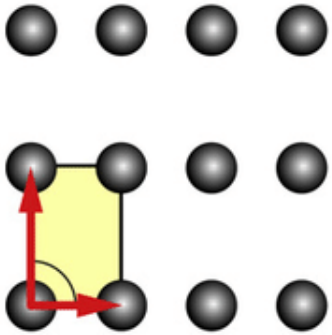
点群: 6mm



简单斜方

$a \neq b \quad \gamma \neq 90^o$

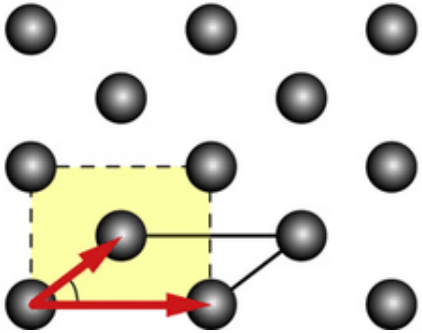
点群: 2



简单长方

$a \neq b \quad \gamma = 90^o$

点群: 2mm



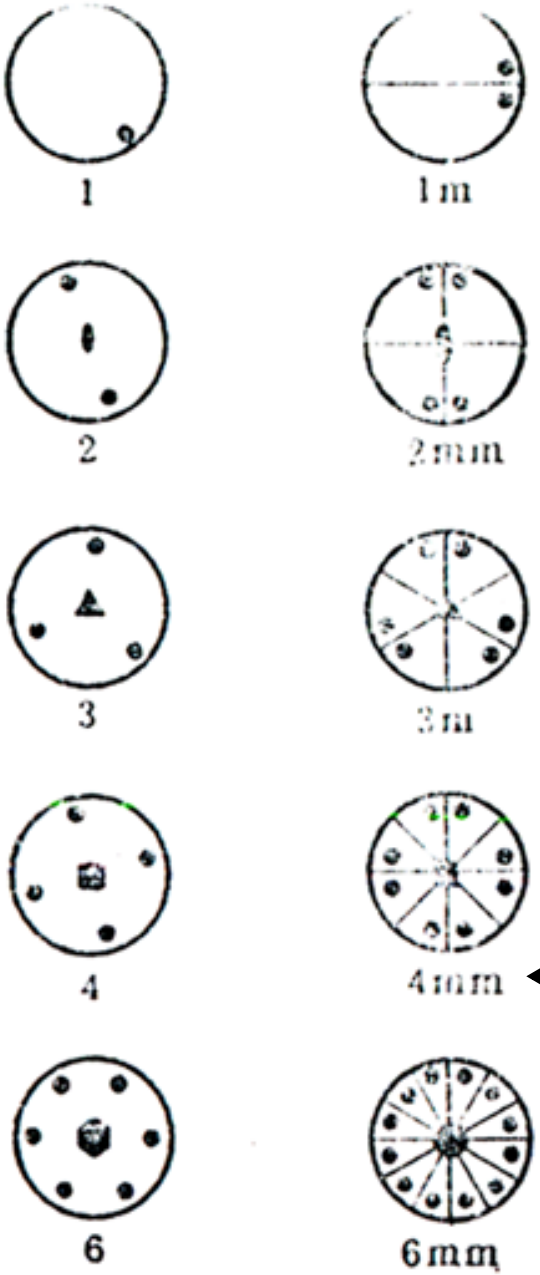
有心长方

$a \neq b \quad \gamma = 90^o$

点群: 2mm

点阵中最小的周期重复单元称作点阵的原胞(Primitive cell)。

10种二维点群



m 重旋转轴	记号
1	无
2	●
3	▲
4	■
6	⬢
镜面	

第一个m表示垂直x轴的一个镜线和所有其他按照对称性与之相关的镜线；第二个m表示另外一些镜线，由偶数转动和第一镜线联合起来产生。

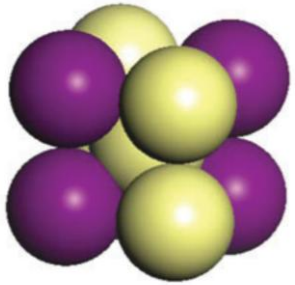
(4) 二维空间群（平面内所有对称元素的集合）

一个晶体表面总的对称性是用Bravais点阵和结构基元的结晶学点群相结合加以描述。5种Bravais点阵和10种点群唯一的和允许的结合共17个，这些结合被称为二维空间群（三维230个）。

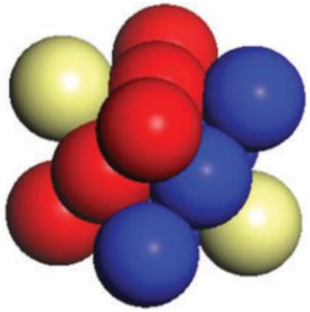
晶系	点阵符号	点群	空间群符号		平面群序号
			完全符号	简短符号	
斜交晶系	斜交点阵mp	1	P1	P1	1
		2	P211	P2	2
矩形晶系	简单矩形点阵 op 或 c心矩形点阵 oc	m	P1m1	Pm	3
			P1g1	Pg	4
			C1m1	Cm	5
		2mm	P2mm	Pmm	6
			P2mg	Pmg	7
			P2gg	Pgg	8
			C2mm	Cmm	9
正方晶系	正方点阵tp	4	P4	P4	10
		4mm	P4mm	P4m	11
			P4gm	P4g	12
六角晶系	六角点阵hp	3m	P3	P3	13
		6	P3m1	P3m1	14
			P31m	P31m	15
		6mm	P6	P6	16
			P6mm	P6m	17

知道单胞及空间群就可以完整地描述表面结构

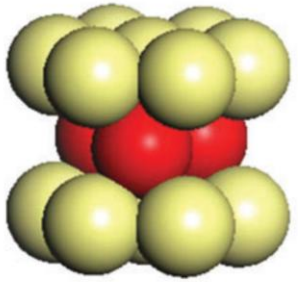
Sc HCP	Ti HCP	V BCC	Cr BCC	Mn BCC	Fe BCC	Co HCP	Ni FCC	Cu FCC	Zn HCP
Y HCP	Zr HCP	Nb BCC	Mo BCC	Tc HCP	Ru HCP	Rh FCC	Pd FCC	Ag FCC	Cd HCP
La HCP	Hf HCP	Ta BCC	W BCC	Rc HCP	Os HCP	Ir FCC	Pt FCC	Au FCC	Hg ORTH



BCC (O_h)



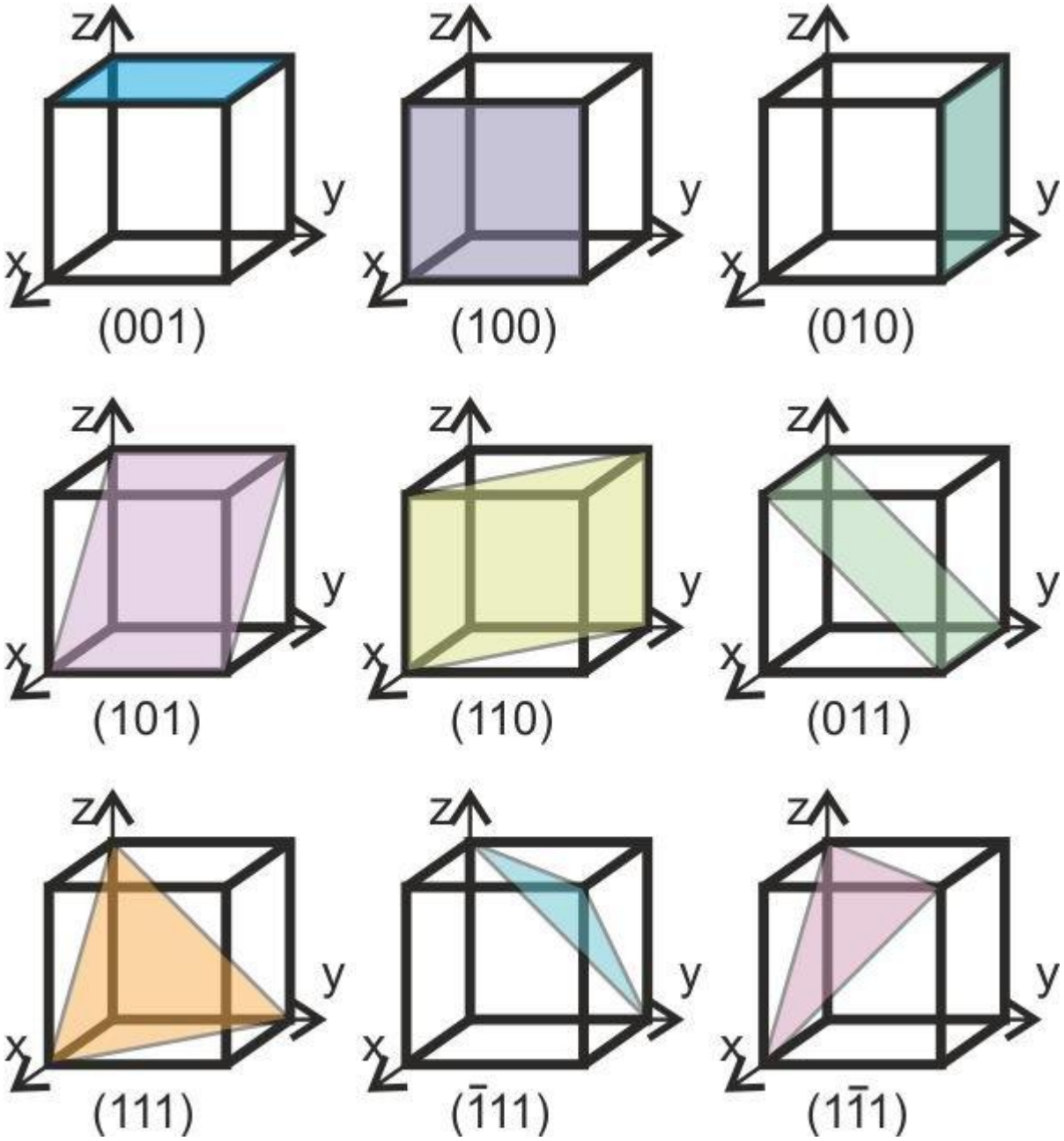
FCC (O_h)

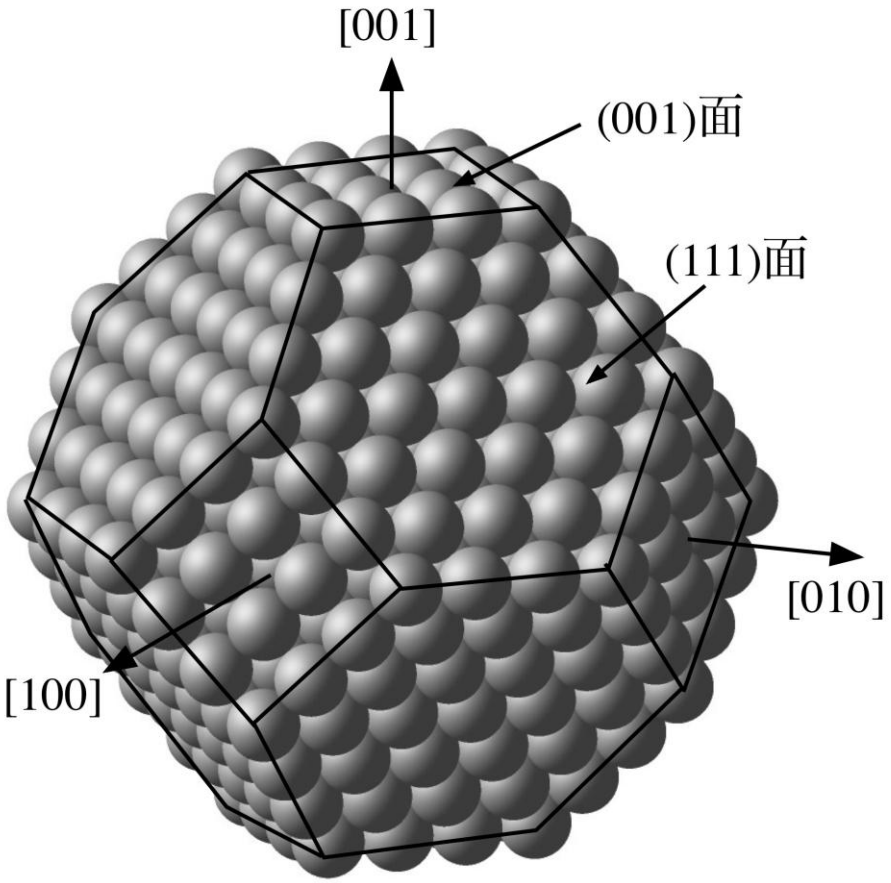


HCP (D_{3h})

最近邻数	8	12	12
堆积密度	68%	74%	74%

表面结构的标记-Miller指数法





Miller Indices

(lmn) 代表晶面

{lmn} 代表等价晶面

[lmn]代表晶面矢量法线

<lmn>代表等价矢量法线

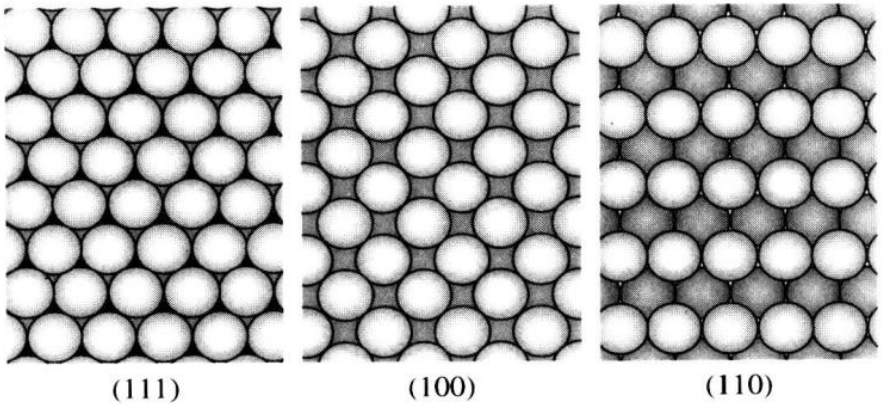
hcp晶体: (100), (010), (001)

四指数法(lmkn)

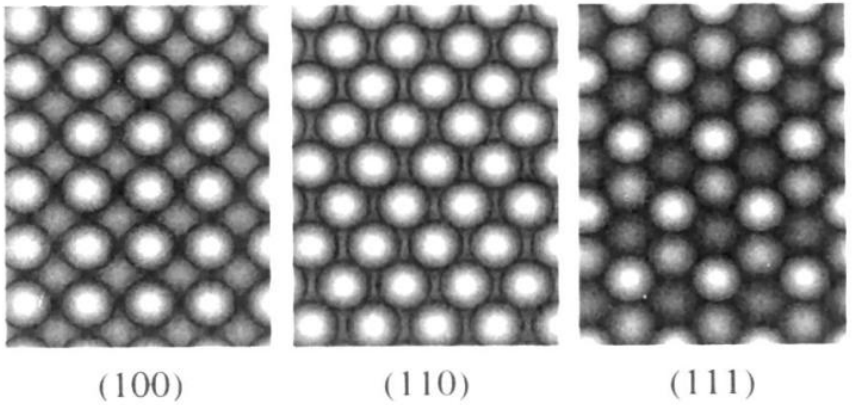
k = -(l+m)

fcc和bcc的晶面和矢量法线是相互垂直的，其余的晶体则不一定。

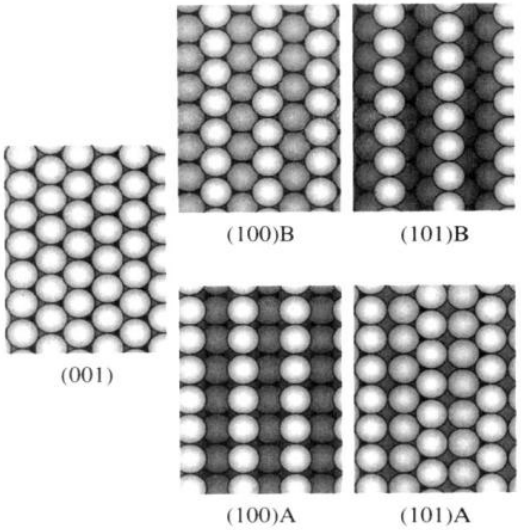
fcc、bcc和hcp低Miller指数表面结构



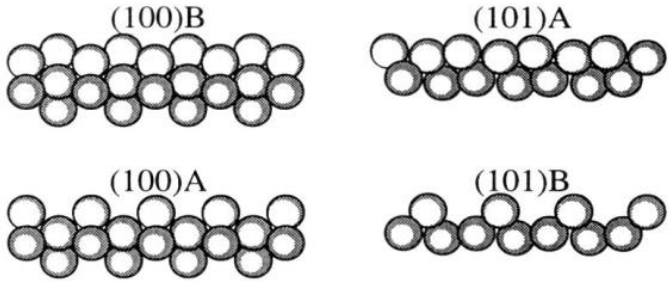
The (111), (110), and (100) faces of a perfect FCC crystal.



The (111), (100), and (110) faces of a perfect BCC crystal.



The (001), (100), and (101) faces of an ideal HCP crystal.



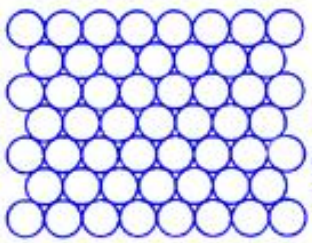
A side view of the (100)A, (100)B, (101)A, and (101)B faces of an ideal HCP material.

Source: R. I. Masel

台阶表面的Somorjai标记

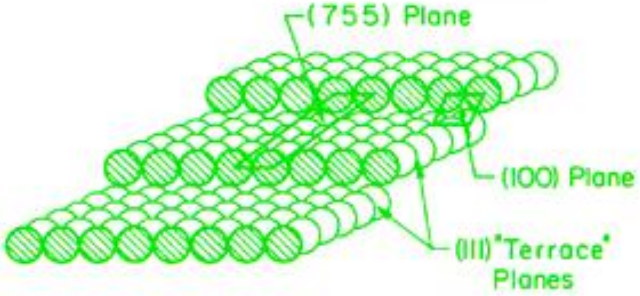


A. Pt (111)



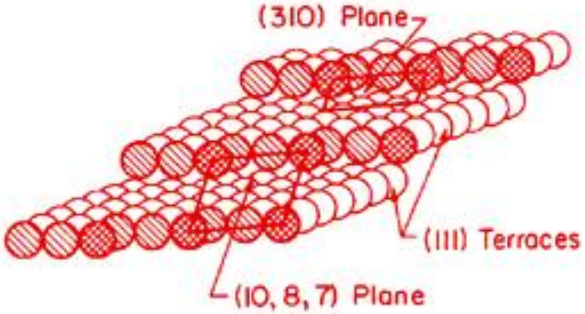


B. Pt (S)-[6 (111)x(100)]↔Pt (755)





C. Pt (S)-[7 (111)x(310)]↔Pt (10,8,7)



这些面中的Pt原子具有不同的配位环境，Pt(111)平台上的Pt是9配位，台阶上7，拐角上6。可以预期不同配位环境的Pt中心原子会表现出不同的反应性能。

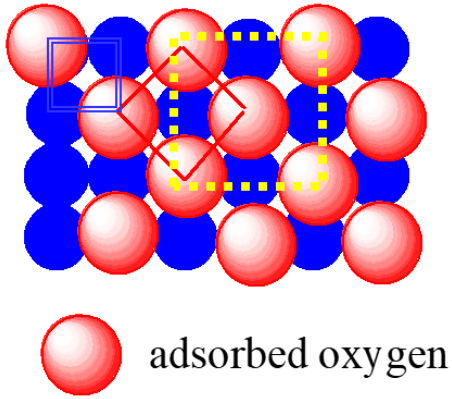
Pt(10,8,7) 解构为

Pt (S)-[7(111) × (310)]

Wood标记法例子

Pt (111)-(1×1)	Pt(111)面的底物结构
Pt (110)-(2×2)-O	Pt(110)面上吸附氧原子结构
Si (111)-(7×7)	Si(111)面上的结构，发生表面重构
Au (111)-(3×3)-Si	Si在Au(111)面上的吸附结构
W(100)-(2×2)	W(100)面上的结构，发生表面重构

$$R(h\ k\ l)\text{-}(\ |a_s|/|a|\ \times\ |b_s|/|b|\ )\text{-}R_\alpha\text{-}D$$



Pt(100)-($\sqrt{2}$X$\sqrt{2}$)-R45°-O

Pt(100)-c(2×2)-O

LEED 基本原理

要获得表面原子排列的周期性的信息必须入射源的能量较低，不会穿透表面以下较深的区域，低能电子(10～500 eV; 电子波长3.9 Å～0.5 Å)同表面作用时，一般只能穿透几个原子层厚度，平均自由程＜1 nm（5～10 Å）。所以低能电子衍射（LEED）只给出表面层结构信息。这种只给出表面层结构信息的手段称表面敏感手段。

Surface Composition:

Auger electron spectroscopy (AES), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) , Secondary ion mass spectrometry (SIMS), Ion scattering spectroscopy (ISS)

Surface Structure:

Low-energy electron diffraction (LEED), Transmission electron microscopy (TEM), Atomic force microscopy (AFM), Scanning Tunneling microscopy (STM), X-ray absorption fine structure (XAFS)

LEED Pattern for Pt (111)

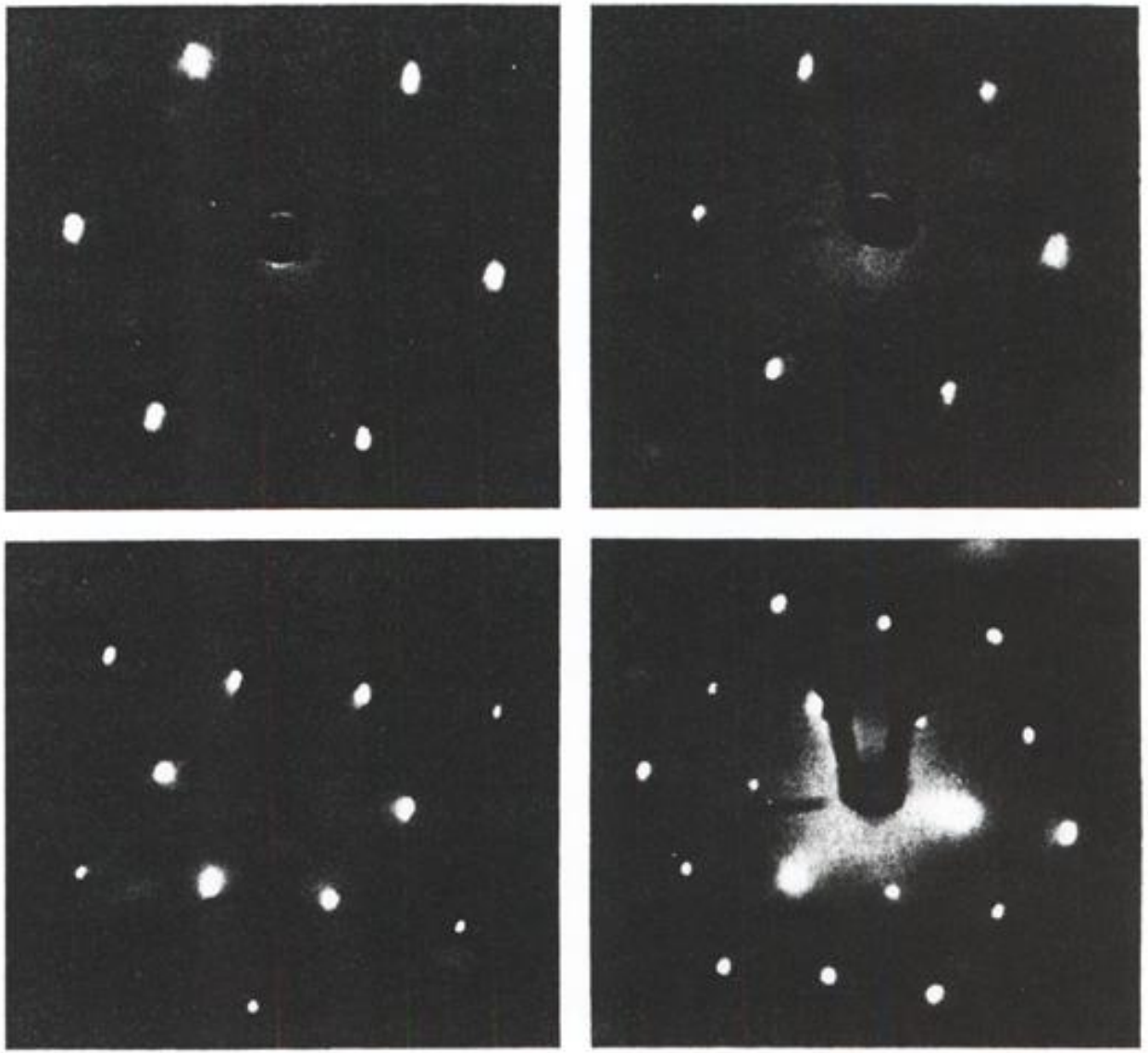
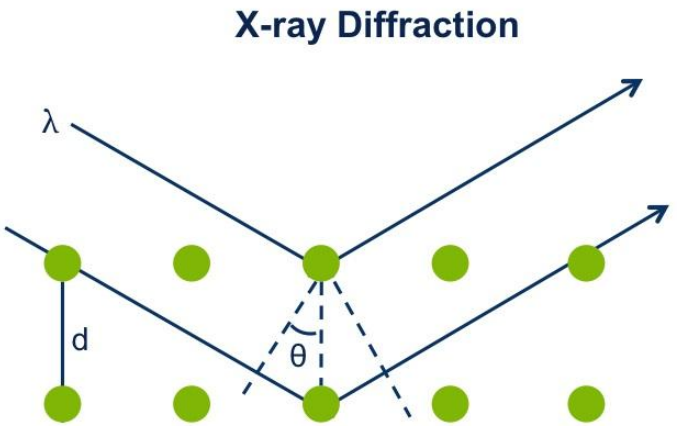


Figure 2.6. LEED patterns from a Pt(111) crystal surface at 51-, 63.5-, 160-, and 181-eV incident electron energies.

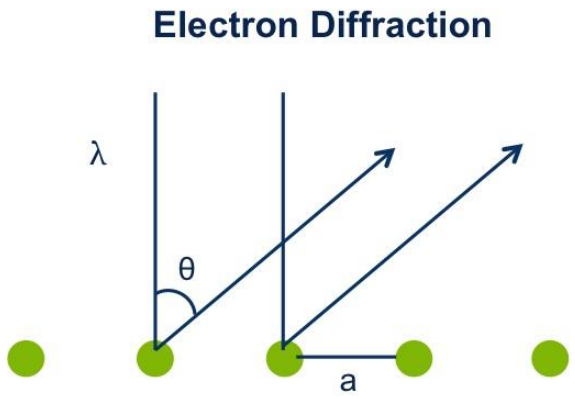
4. 低能电子衍射 LEED
(Low Energy Electron Diffraction)

研究三维空间晶体结构的方法是X射线衍射(XRD)，其原理是通过单色的X射线射到晶体上，由于晶体的空间周期排列而产生衍射，从衍射峰位置来推测晶体结构。

同XRD推测晶体在三维空间的原子排列一样，低能电子衍射可以给出表面原子排列的信息。



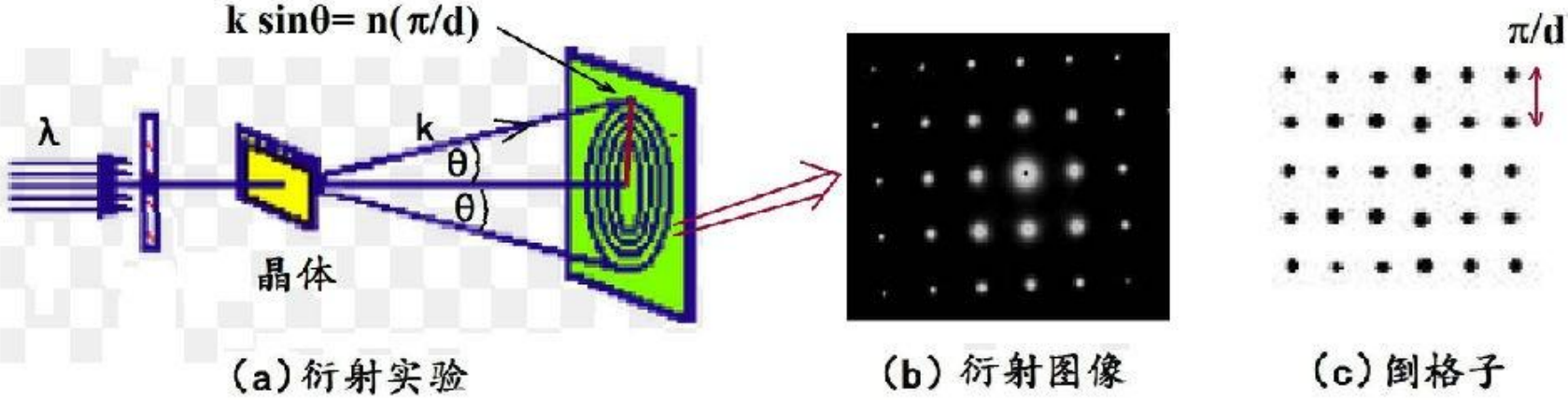
Bragg equation: nλ = 2dsinθ



Bragg equation: nλ = asinθ

6. 倒易空间和倒易点阵

倒易空间是讨论晶体衍射的基础，所有的晶体衍射得到的是倒易空间的晶体结构，与实空间的晶体结构并不总是相同。要想分析这些衍射数据，并与实空间的晶体结构相关联，必须将观测到的倒易空间的结构反推到实空间。所以，我们从X光衍射（XRD）现象引入倒易空间的概念。



比较正格子与倒格子

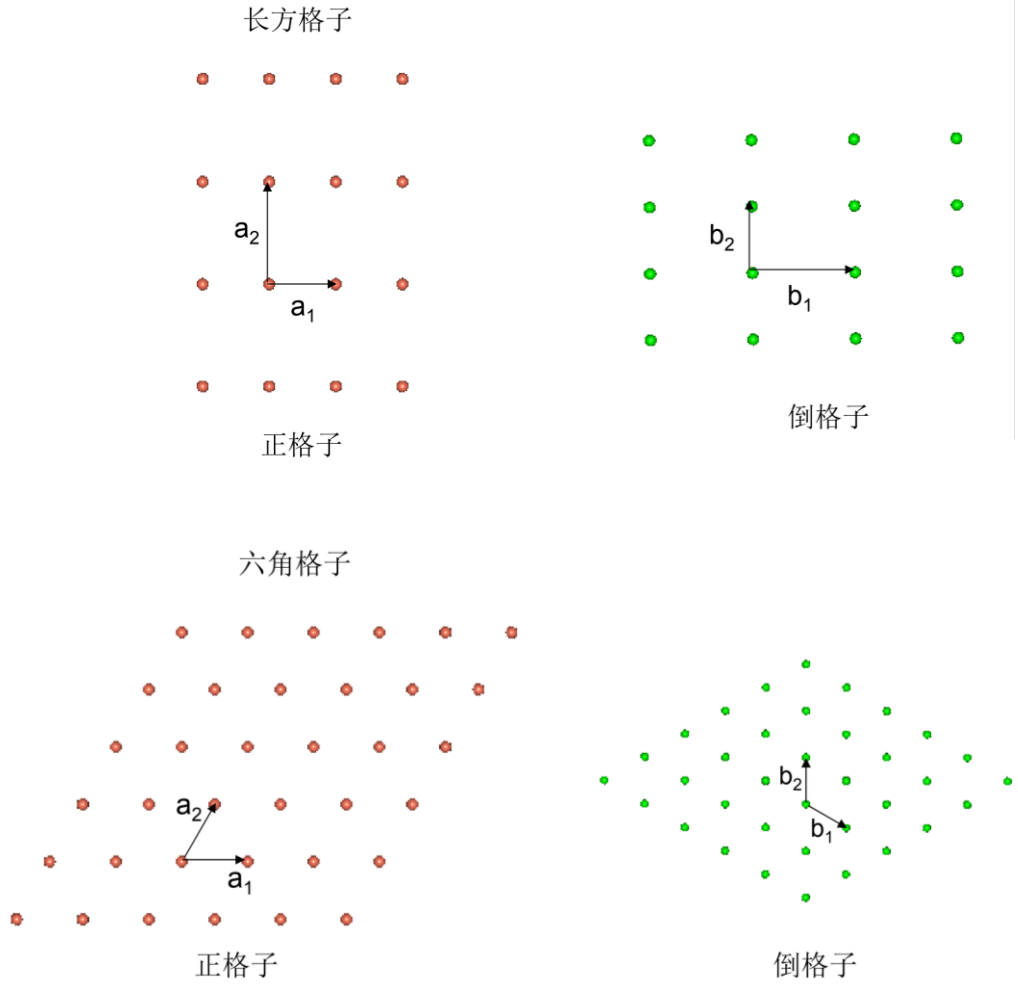
1，基矢：$\vec{a}_1$ $\vec{a}_2$ $\vec{a}_3$ $\vec{b}_1$ $\vec{b}_2$ $\vec{b}_3$

2，代表：晶格点 一簇晶面在倒空间的反映

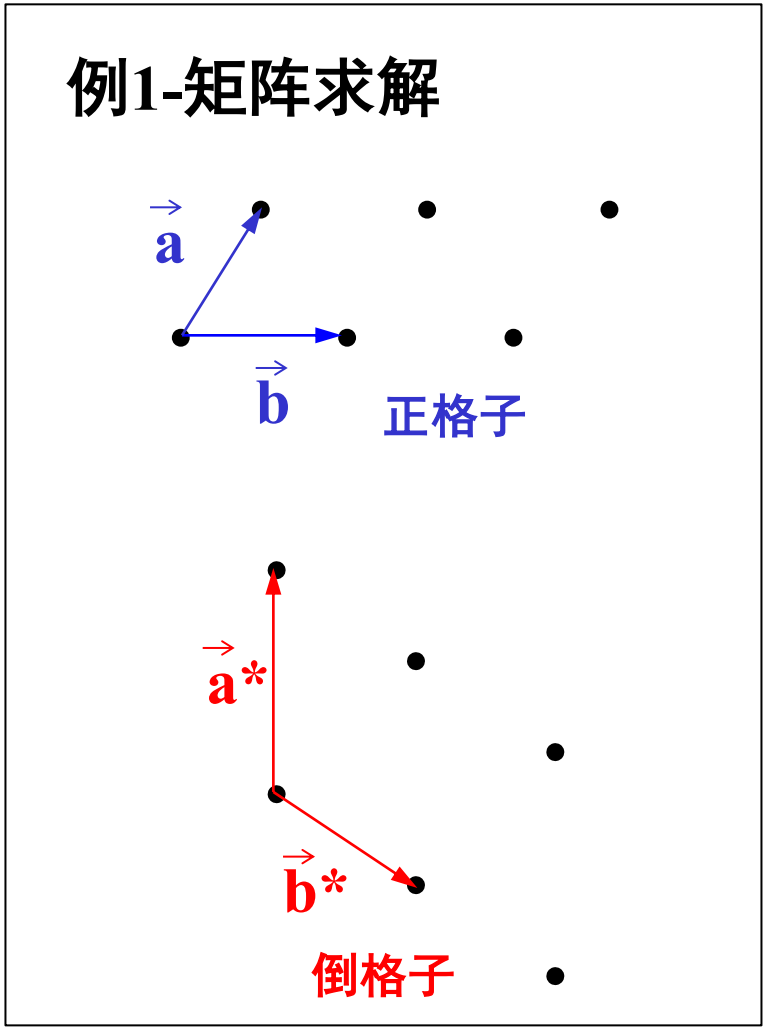
3，对应：显微像形貌 衍射斑点

4，空间：位置空间 状态(波矢)空间

倒易格矢的特征

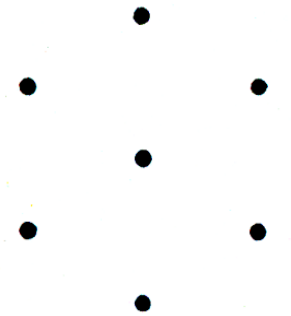


例1-矩阵求解

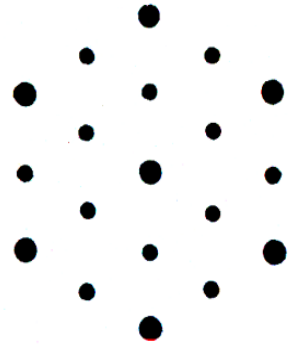


从LEED判断吸附物的表面结构

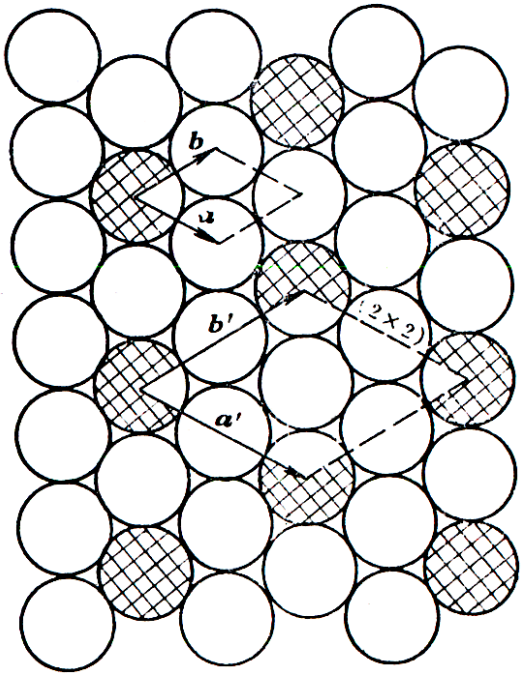
下图(a)和(b)分别表示乙炔在清洁Pt(111)上的吸附前后的LEED图，推测吸附物乙炔的表面结构



(a)



(b)



Pt(111)-(2×2)-C_2H_2

由图可知 $\begin{pmatrix} \vec{a}^{*\prime} \\ \vec{b}^{*\prime} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{a}^{*} \\ \vec{b}^{*} \end{pmatrix}$

$$m_{11} = \frac{m_{22}^{*}}{m_{11}^{*}m_{22}^{*} - m_{21}^{*}m_{12}^{*}} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

$m_{12} = m_{21} = 0$

$m_{22} = 2$

$$\begin{pmatrix} \vec{a}' \\ \vec{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$$

表面结构变化模式

由于表面原子的二维及各相异性的特殊环境，表面原子排列常不同于体相中原子排列。表面结构常发生以下两种变化模式。

表面弛豫和表面重构

(i) 在表面垂直方向上，在接近表面时，层与层之间出现收缩等现象。而这些现象在有吸附原子或分子时又会变化

(ii) 表面原子的排列方式与体相中不同

表面重构机理

(1) 表面弛豫作用

表面弛豫作用较强时，特别是带有起皱机制的表面弛豫现象，会导致表面重构。

(2) 表面相转变

表面重构也可以由表面相变造成。前面提到原子排列密度较小的金属表面会发生重构。例如，fcc Ir(100)应为四方结构。其原子排列虽不是很松散，但有强烈倾向变成六方密堆积的形式，结果出现了(5×1)结构。

(3) 表面化学组成变化

如前面提到的TiO_2表面，将样品在真空中加热，因氧丢失会导致表面周期性变化，形成一系列(1×3)，(1×5)，(1×7)等结构，这是由于表面化学组成变化所引起的。

化学吸附的规则性

(1) 规则性的动力

吸附在规则的晶体表面的原子或分子，它们通常在较宽的温度和表面覆盖度范围内形成规则的表面结构，这种规则性的动力来源于原子（或分子）间的相互作用。

在表面吸附时，常需要考虑两种作用：

(1) 吸附物同吸附物的作用；

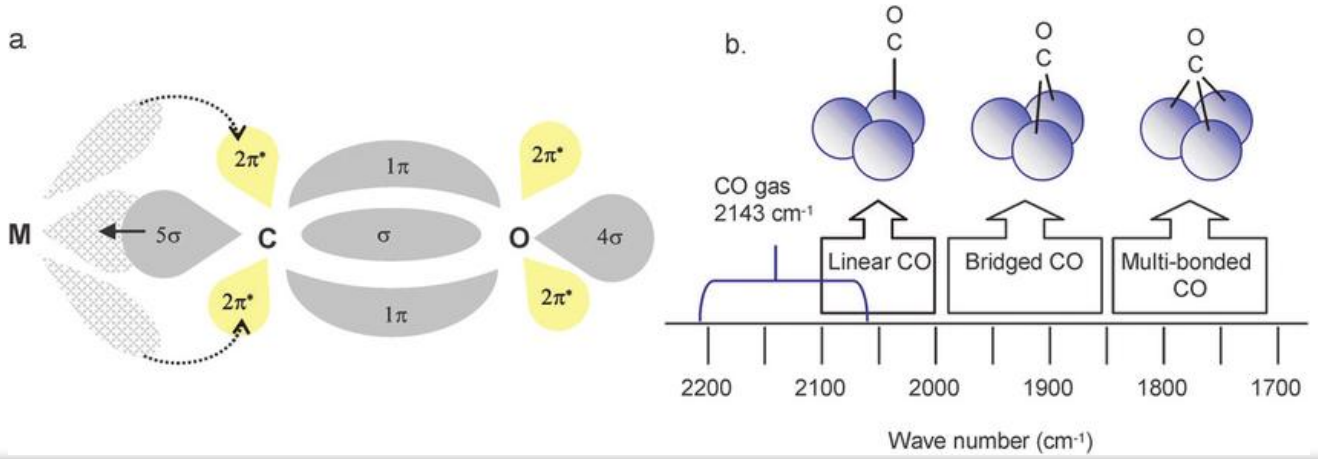
(2) 吸附物同底物的相互作用。

在化学吸附时，一般只需考虑吸附物同底物的相互作用，而忽略吸附物之间的相互作用。因而吸附物的结构常与底物类似。

CO在金属表面的吸附类型

1. 以CO分子的形式，垂直于表面，碳端向下的方式吸附于表面。

   这类吸附可观察到三种不同的类型，即**单基（端式Top）、双基（桥式Bridge）和三基吸附**。单基CO直接位于金属原子上，双基吸附为CO同二个金属原子形成桥式结构。三基吸附为CO分子，位于三个金属原子上方的吸附形式。



影响CO吸附结构的因素

影响CO吸附结构的有三个因素：

（1）金属类型

（2）晶面

（3）覆盖度

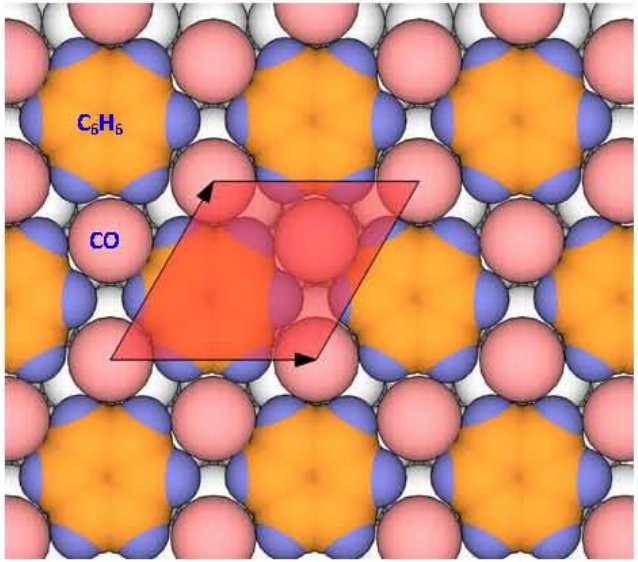
例如，在较低的覆盖度时，CO在下列表面上表现为以下的吸附形式：

Ni(111)	桥式双基
Rh(111)、Pt(111)	端式单基
Pd(111)	三基

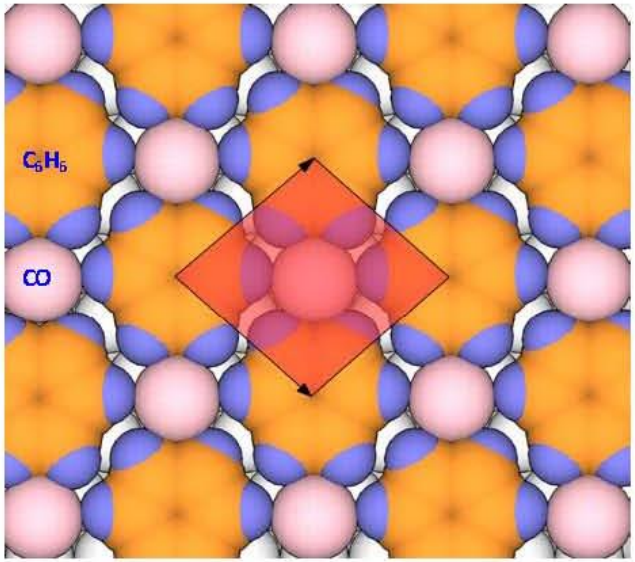
当覆盖度较大时，以上吸附形式共存。

苯吸附结构的规则性和CO共吸附

苯分子本身在金属表面的吸附一般不会形成规则结构，而添加CO分子后，由于CO是好的电子接受体，苯是好的电子给予体，两者之间发生较强的吸附物—吸附物相互作用。这种吸附物—吸附物相互作用造成苯吸附可形成规则的周期性排列有序结构。



Pd (111) - (3×3) - C_6H_6 + 2CO



Rh (111) – c(2√3×4) – C_6H_6 + CO

Chapter 4 表面热力学

4.1. 表面热力学函数

4.2. 表面张力和表面自由能

4.3. 多组分体系的表面热力学

4.4. 多组分体系的表面组成–表面偏析作用

引言

表面上的原子与体相原子相比，其近邻原子数目少，且具有各向异性等特点，因而两者具有显著的差别。

本章将从热力学的角度考察这种差别，定义同表面区域相关的，区别于体相热力学性质的表面热力学性质，讨论多组分体系的表面偏析作用。

4.1 表面热力学函数

考虑一含有N个原子的均匀的晶体，其四周被表面包围。

固体中单个原子的能量以E^o表示，则体系的总能量为：

$$E = NE^o + AE^\sigma$$

式中A是表面积，AE^σ是体系总能量相对于NE^o的过量或超量，而E^σ则为单位表面积上的超量。

如果表面与均匀的内部具有相同的热力学状态，则：

$E = NE^o$，即$E^\sigma = 0$

同样对其他各种热力学函数均可定义表面超量

熵 $S = \mathrm{N}S^{\mathrm{o}} + \mathrm{A}S^{\sigma}$

Gibbs自由能 $G = \mathrm{N}G^{\mathrm{o}} + \mathrm{A}G^{\sigma}$

Helmholz自由能 $F = \mathrm{N}F^{\mathrm{o}} + \mathrm{A}F^{\sigma}$

焓 $H = \mathrm{N}H^{\mathrm{o}} + \mathrm{A}H^{\sigma}$

$G^{\sigma} = H^{\sigma} - TS^{\sigma}$

$F^{\sigma} = E^{\sigma} - TS^{\sigma}$

所有的表面热力学性质，都定义为对于体相热力学性质的过量或超量(excess)，即包围凝聚相的表面的存在而导致体相热力学性质的超出量。

Chapter 4 表面热力学

4.1. 表面热力学函数

4.2. 表面张力和表面自由能

4.3. 多组分体系的表面热力学

4.4. 多组分体系的表面组成–表面偏析作用

水等液体会产生使表面尽可能缩小的力称为“表面张力”

4.2 表面张力和表面自由能

1. 表面张力

为建立新表面或增加表面积必须对体系作功。比如劈开一个晶体以获得新表面时，必须给体系能量以断裂一些键和移开一些相邻的原子。

在恒温、恒压下，增加表面积dA所需的可逆表面功为

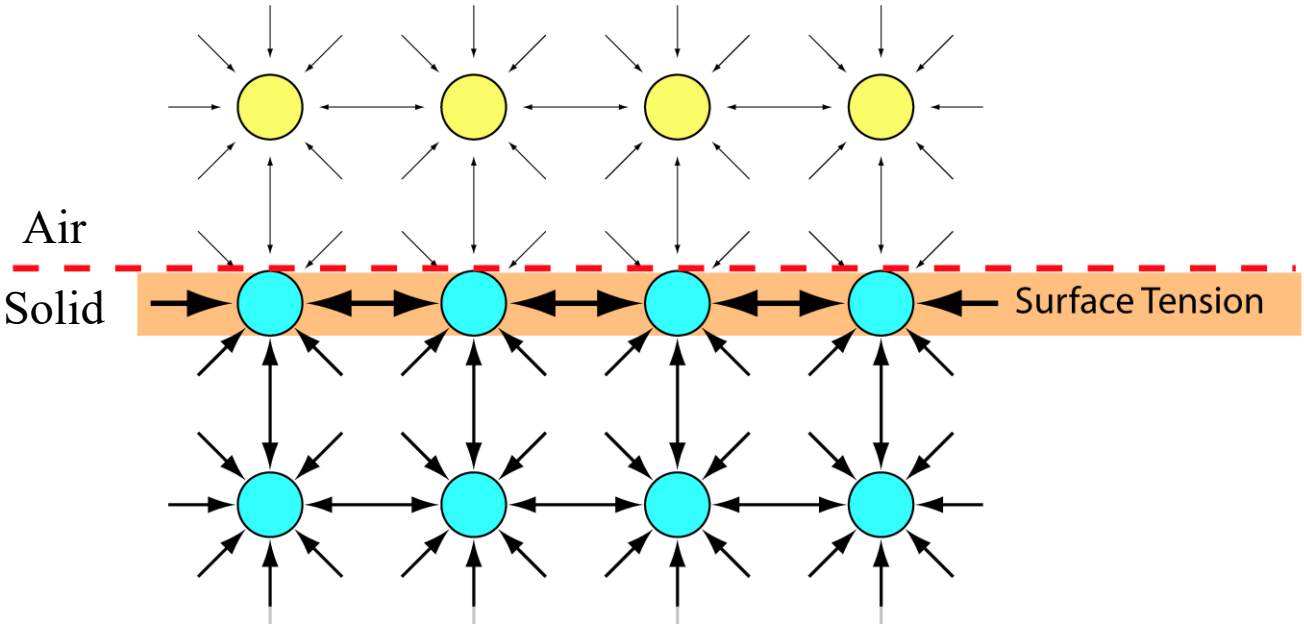
$$\delta W^{\sigma}_{T,P} = \gamma \mathrm{d}A$$

γ为表面张力，即为沿着表面阻止进一步生成表面的压力，亦称为表面压力。压力P和表面张力 γ 都是具有方向的，即压力P垂直于表面，γ 平行于表面。

2. 表面张力的估算

估算固体表面张力的方法之一是利用升华热(sublimation heat)

因升华的过程是不断将原子从固体中移走，切断原子与邻近原子之间的键的过程，与建立一个新表面类似。但因为在表面上原子之间仍有一定的键合，很显然形成新表面所需的能量要低于升华热。



2. 表面张力的估算

估算固体表面张力的方法之一是利用升华热(sublimation heat)

因升华的过程是不断将原子从固体中移走，切断原子与邻近原子之间的键的过程，与建立一个新表面类似。但因为在表面上原子之间仍有一定的键合，很显然形成新表面所需的能量要低于升华热。

估计表面张力的大小。假设表面功和升华热是近似等值的。

大多数金属的升华热约为10^5 cal/mole ，则

$$10^5 \text{ cal/mole} = 4.18 \times 10^5 \text{ J/ } (6.02 \times 10^{23} \text{ atom})$$

$$= 6.94 \times 10^{-19} \text{ J/atom}$$

通常表面原子浓度为10^{15} atoms/cm^2 ，因此表面张力为：

$$6.94 \times 10^{-19} \text{ J/atom} \times 10^{19} \text{ atoms/m}^2 \approx 7 \text{ J/m}^2$$

2. 表面张力的估算

如面心立方体相中每个原子有12个近邻，而表面上每个原子有9个近邻(6个在平面上3个在下面)。

(111) 面　$\gamma_{(111)} = (3/12)\Delta H_{subl} = 0.25\ \Delta H_{subl}$

通常表面有弛豫效应，这也都会使能量降低。对金属而言，通常满足下述的经验式：

$$\gamma \approx 0.16\ \Delta H_{subl}$$

不同体系的表面张力

大多数金属：γ = 1~3 J/m^2

离子型固体：γ = 0.1~1 J/m^2

H_2O：γ = 0.073 J/m^2（20℃）

有机溶剂：γ = 0.02 J/m^2（20℃）

3. 表面张力与表面自由能的关系

等温、等压、可逆时，

$$\delta W^{\sigma}_{T,P} = \mathrm{d}(G^{\sigma} A)_{T,P} = G^{\sigma}\mathrm{d}A + A\mathrm{d}G^{\sigma}$$

$$\gamma \mathrm{d}A = G^{\sigma}\mathrm{d}A + A\mathrm{d}G^{\sigma} = G^{\sigma}\mathrm{d}A + A\left(\frac{\partial G^{\sigma}}{\partial A}\right)_{T,P}\mathrm{d}A$$

$$\gamma = G^{\sigma} + A\left(\frac{\partial G^{\sigma}}{\partial A}\right)_{T,P}$$

换言之，通常情况下， γ不一定等于表面自由能。

两种可能性

通常产生新的表面有两种途径：

(1) 单纯地增加表面积A，不改变表面应力，即单位表面自由能不变 (如:对于将固体劈开使其表面积增加，或者在高温下，使原子从体相扩散到表面而形成新的表面的一部分时属于这种情况)

$$\left(\frac{\partial G^{\sigma}}{\partial A}\right)_{T,P} = 0 \qquad \gamma = G^{\sigma}$$

(2) 表面原子数目不变，而将原来的表面延展，从而改变应力状态 (如:固体在低温下进行冷操作，使其表面拉伸，常使表面产生新的应力)

$$\left(\frac{\partial G^{\sigma}}{\partial A}\right)_{T,P} \neq 0 \qquad \gamma \neq G^{\sigma}$$

表面自由能总是正的

总的原则是：新表面的产生一定伴随着正的自由能的形成。表面自由能总是正值，体系总是倾向处于能量最低的状态。

液体表面：可通过选择具有低的表面积的形状（球形）来降低表面张力。这就是为什么弯曲表面在化学中起着至关重要作用的原因。

固体表面：固体不易改变形状，因而倾向于

(i) 形成具有低的表面张力的结构，如密堆积结构。

(ii) 对于具有高的表面张力的结构常易被低的表面张力的物质所覆盖。

表面自由能总是正的

如图3.1：（1）如果$\gamma_{m\text{-}g} > \gamma_{ox\text{-}g} + \gamma_{ox\text{-}m}$。那么金属会被氧化物覆盖，称为**完全浸润**。（2）如果$\gamma_{ox\text{-}g} > \gamma_{H2O\text{-}g} + \gamma_{H2O\text{-}ox}$，那么水会吸附并覆盖氧化物。（3）如果有更低表面张力的有机物，那么水又会被有机物取代或者覆盖。

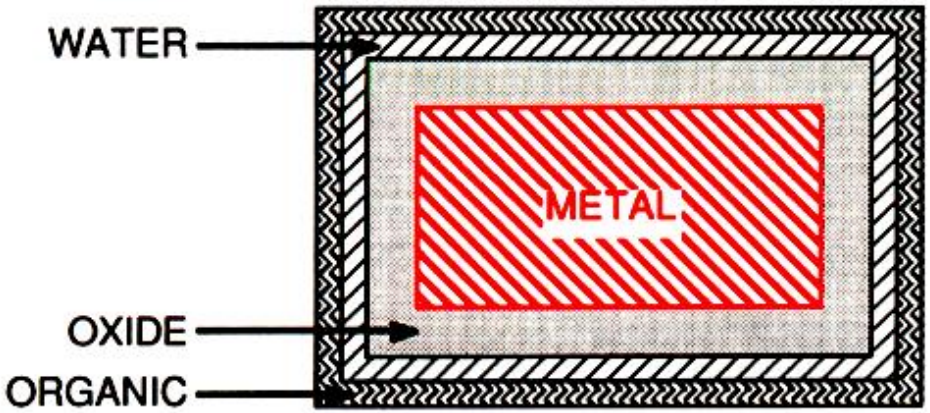


Figure 3.1. Representation of materials of lower surface energy coating materials of higher surface energy, leading to a net reduction of total surface energy ($\gamma_{\text{new surface}} + \gamma_{\text{interface}} < \gamma_{\text{old surface}}$).

比表面自由能的温度依赖性

将公式$G^s = \gamma$对温度微分，得：$\left(\frac{\partial G^s}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_P = -S^s$

从表面张力与温度的关系可以得到比表面熵。

van der Waals和Guggenheim半经验公式：

$$\gamma = \gamma^0 (1 - T/T_c)^n$$

T_c是临界温度（此时凝聚相消失）；当温度T = 0 K时，$\gamma^0 = \gamma$；常数n由实验来决定，金属~1.0；无机化合物，n > 1。

上式表明：对于大多数情况下张力随温度增加而减少，S^σ为正值，即表面可及微观状态增加（例外：Cu、Zn等）。

Chapter 4 表面热力学

4.1. 表面热力学函数

4.2. 表面张力和表面自由能

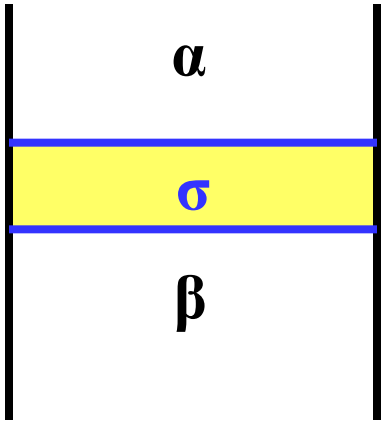
4.3. 多组分体系的表面热力学

4.4. 多组分体系的表面组成–表面偏析作用

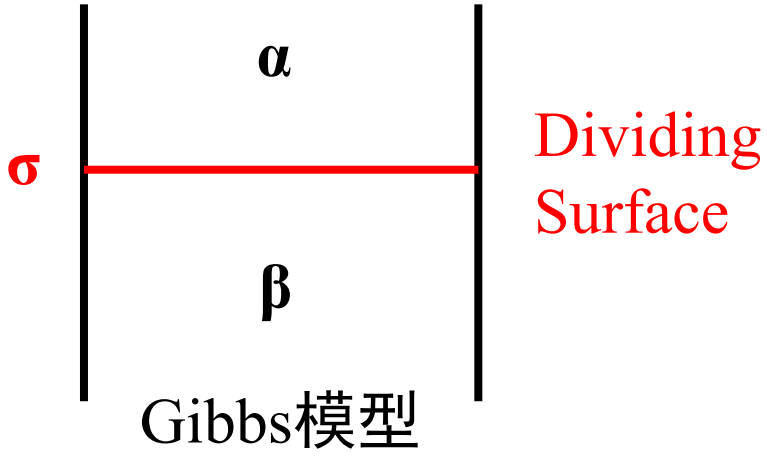
4.3 多组分体系的表面热力学

1. 表面超量和Gibbs模型

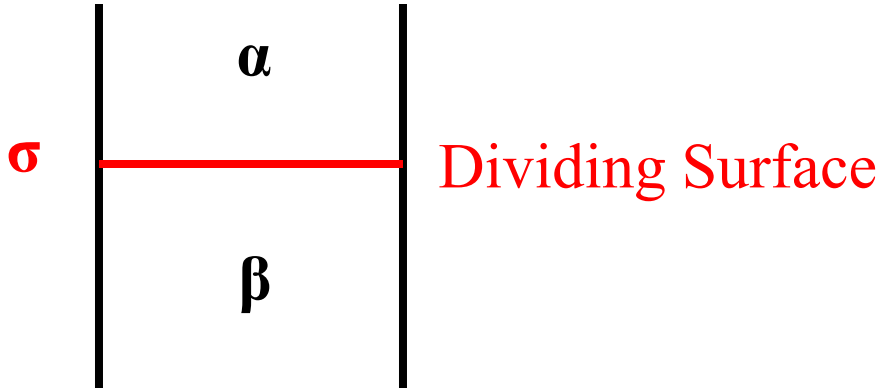
考虑一个包含二个均匀体相(如固相和气相，或固相与液相)和一个表面相的体系。通常表面相有一定的区域或厚度，在该区域内物质的量不同于两个体相。



为简化起见，Gibbs提出了一个模型，定义一个分隔表面(Dividing Surface), 假定一直到该分隔表面，二体相均保持为均匀，该表面相厚度为0。



表面超量



Gibbs模型

考虑某一组分i的量：

$$n_i = n_i^{\alpha} + n_i^{\beta} + n_i^{\sigma}$$

n_i^{σ}为组分i在表面上的摩尔数

如只考虑固体：

$$n_i = n_i^{\beta} + n_i^{\sigma}$$

$$n_i^{\sigma} = n_i - n_i^{\beta}$$

$$\Gamma_i = n_i^{\sigma}/A$$

A为表面积，Γ_i被称为组分i的表面超量或组分i在表面的吸附。

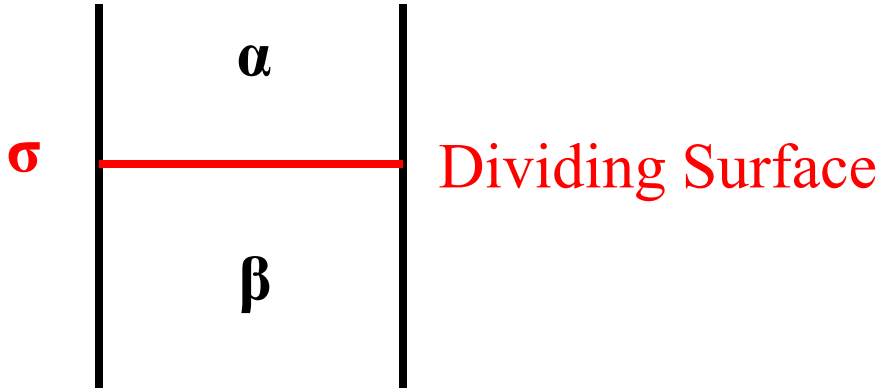
希腊字母常用指代意义及其中文读音

序号	大写	小写	国际音标[推荐]	英文	汉字注音	常用指代意义
1	A	α	/'ælfə/	alpha	阿尔法	角度，系数，角加速度
2	B	β	/'bi:tə/ /'beɪtə/	beta	贝塔/毕塔	磁通系数，角度，系数
3	Γ	γ	/'gæmə/	gamma	伽玛/甘玛	电导系数，角度，比热容比
4	Δ	δ	/'deltə/	delta	德尔塔/岱欧塔	变化量，化学反应中的加热，屈光度，一元二次方程中的判别式
5	E	ε	/'epsɪlɒn/	epsilon	艾普西龙	对数之基数，介电常数
6	Z	ζ	/'zi:tə/	zeta	泽塔	系数，方位角，阻抗，相对黏度
7	H	η	/'i:tə/	eta	伊塔/诶塔	迟滞系数，效率
8	Θ	θ	/'θi:tə/	theta	西塔	温度，角度
9	I	ι	/aɪ'əʊtə/	iota	埃欧塔	微小，一点
10	K	κ	/'kæpə/	kappa	堪帕	介质常数，绝热指数
11	Λ	λ	/'læmdə/	lambda	兰姆达	波长，体积，导热系数; 强度
12	M	μ	/mju:/	mu	谬/穆	磁导系数，微，动摩擦系（因）数，流体动力黏度; 数学期望

希腊字母常用指代意义及其中文读音

13	N	ν	/nju:/	nu	拗/奴	磁阻系数，流体运动粘度,光子频率，化学计量数
14	Ξ	ξ	希腊: /ksi/ 英美: /ˈzaɪ/或/ˈksaɪ/	xi	可西/赛	随机变量，（小）区间内的一个未知特定值
15	O	o	/əuˈmaikrən/ /ˈɑmɪˌkrɑn/	omicron	欧 (阿~) 米可荣	高阶无穷小函数
16	∏	π	/paɪ/	pi	派	圆周率，π(n)表示不大于n的质数个数
17	P	ρ	/rəʊ/	rho	柔/若	电阻系数，柱坐标和极坐标中的极径，密度
18	∑	σ	/ˈsɪgmə/	sigma	西格玛	总和，表面密度，跨导，正应力; 标准差
19	T	τ	/tɔ:/ /taʊ/	tau	套/驼	时间常数，切应力，2π（两倍圆周率）
20	Y	υ	/ˈipsilon/ /ˈʌpsɨlɒn/	upsilon	宇 (阿~) 普西龙	位移
21	Φ	φ	/faɪ/	phi	弗爱/弗忆	磁通，角，透镜焦度，热流量
22	X	χ	/kaɪ/	chi	凯/柯义	统计学中有卡方(χ^2)分布
23	Ψ	ψ	/psaɪ/	psi	赛/普赛/普西	角速，介质电通量，ψ函数
24	Ω	ω	/ˈəʊmɪgə/ /oʊˈmegə/	omega	欧米伽/欧枚嘎	欧姆，角速度，交流电的电角度，化学中的质量分数; 概率论：必然事件、样本空间;

表面超量



Gibbs模型

考虑某一组分i的量：

$$n_i = n_i^{\alpha} + n_i^{\beta} + n_i^{\sigma}$$

n_i^{σ}为组分i在表面上的摩尔数

如只考虑固体：

$$n_i = n_i^{\beta} + n_i^{\sigma}$$

$$n_i^{\sigma} = n_i - n_i^{\beta}$$

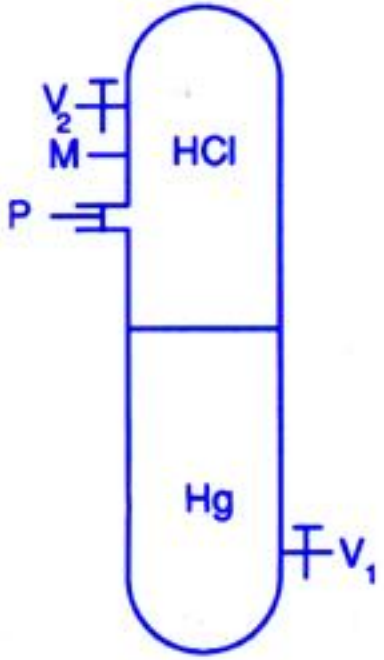
$$\Gamma_i = n_i^{\sigma}/A$$

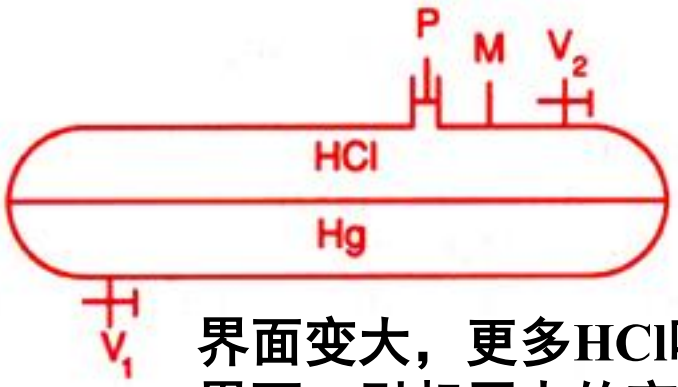
A为表面积，Γ_i被称为组分i的表面超量或组分i在表面的吸附。

Dividing Surface的选择原则：

Gibbs选择主要组分1的表面超量＝0的面为分隔表面 $\Gamma_1 = 0$ 。

Wagner Experiment （1973年）





界面变大，更多HCl吸附在界面，引起压力的变化

Figure 3.5. The Wagner experiment. When the tube of Hg liquid and HCl gas is rotated form a vertical position to a horizontal position, the gas–liquid interface area increases.

证实表面吸附的存在，且与表面积成正比，从而表明$\Gamma_i (=n_i^{\sigma}/A)$ 是不变的。

2. Gibbs吸附方程

(描述表面超量和表面张力间关系的热力学方程)

考虑表面（界面）发生一个微小的变化，表面自由能变化可表达为：$dG^\sigma = -S^\sigma dT + V^\sigma dP + \gamma\, dA + \Sigma\mu_i^\sigma dn_i^\sigma$

等温、等压下：$dG^\sigma = \gamma\, dA + \Sigma\mu_i^\sigma dn_i^\sigma$

多组分表面自由能又可表达为：$G^\sigma = \Sigma n_i^\sigma \mu_i^\sigma + \gamma A$

$$dG^\sigma = \Sigma n_i^\sigma d\mu_i^\sigma + \Sigma \mu_i^\sigma\, dn_i^\sigma + \gamma\, dA + A d\,\gamma$$

比较得：$A d\gamma + \Sigma n_i^\sigma d\mu_i = 0$ （平衡时 $\mu_i = \mu_i^\sigma$）

$$d\,\gamma = -\Sigma\, \Gamma_i\, d\mu_i$$

$$\Gamma_i = -(\partial\gamma/\partial\mu_i)_{T,j}$$

Gibbs吸附方程

Gibbs吸附方程说明，等温下表面张力的变化与组分i的表面超量及化学势有关。

两组分体系的Gibbs吸附方程

对两组分：$d\gamma = -\Gamma_1 d\mu_1 - \Gamma_2 d\mu_2$

选择分隔界面（$\Gamma_1 = 0$），则 $d\gamma = -\Gamma_{21} d\mu_2$

$$\Gamma_{21} = -(\partial\gamma/\partial\mu_2)_T$$

$\mu_2 = \mu^0(T) + RT\ln a_2$　a_2是第二个组分在体相中的活度

$$\Gamma_{21} = -\frac{a_2}{RT}\frac{d\gamma}{da_2}$$

更为普遍使用的Gibbs吸附方程

Gibbs吸附方程的应用：

Assessing area per molecule at the interface

- Important in assessing
  - Degree of packing
  - Orientation of adsorbed molecules
- a = area per molecule (in $Å^2$) at interface, given by

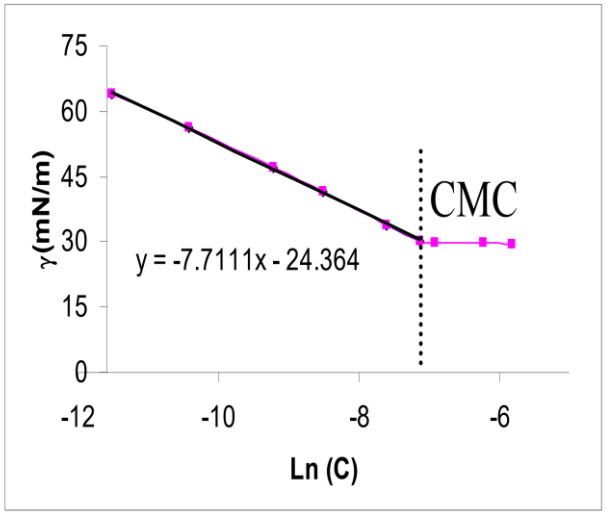
$$a = \frac{1 \times 10^{20}}{N \Gamma}$$

Here, N = Avogadro number

Γ = Surface excess in moles/m^2

- Surface tension of aqueous solution of the nonionic surfactant $CH_3(CH_2)_9(OCH_2CH_2)_5OH$ at 25^0C is as given:

C ($x10^{-1}$) mol/m^2	0.1	0.3	1.0	2.0	5.0	8.0	10.0	20.0	30.0
γ(mN/m)	63.9	56.2	47.2	41.6	34.0	30.3	29.8	29.6	29.5



•Surface excess is given by $\Gamma = -\frac{1}{RT}\left(\frac{d\gamma}{d\ln C}\right)_T$

$$\Gamma = -\frac{-7.711\cdot 10^{-3}}{8.314\cdot 298} = 3.11\cdot 10^{-6} mol/m^2$$

•Average area occupied by each molecule,

$$a = \frac{1\times 10^{20}}{3.11\times 10^{-6}\times 6.023\times 10^{23}} = 53.4\,\text{Å}^2$$

http://image.sciencenet.cn/olddata/kexue.com.cn/bbs/upload/1367103_lect_Gibbs_Adsorption_-_Fall_2006_SC.pdf

Chapter 4 表面热力学

4.1. 表面热力学函数

4.2. 表面张力和表面自由能

4.3. 多组分体系的表面热力学

4.4. 多组分体系的表面组成–表面偏析作用

4.4 多组分体系的表面组成
——偏析作用(segregation)

有关催化、电极反应、腐蚀、磨擦等众多重要现象无不强烈地依赖于固体表面的结构和组成。借助现代谱学手段(XPS, AES)，人们能检测表面组成。人们发现，多组分合金体系的表面组成完全不同于体相，某一种组分的含量可明显高于其在体相的含量等现象，这种现象称为表面偏析作用。

我们也知道不管对表面进行多么严格的清洁处理，表面总是含一些杂质如C, S, O等，这些杂质易于从体相中偏析到表面，因而即使体相中含量微乎其微，但有时表面仍含有一定量的杂质。究竟哪些因素控制表面组成，这是一个很重要的问题。本章中，我们从热力学角度来探讨。

1. 能量因素考虑

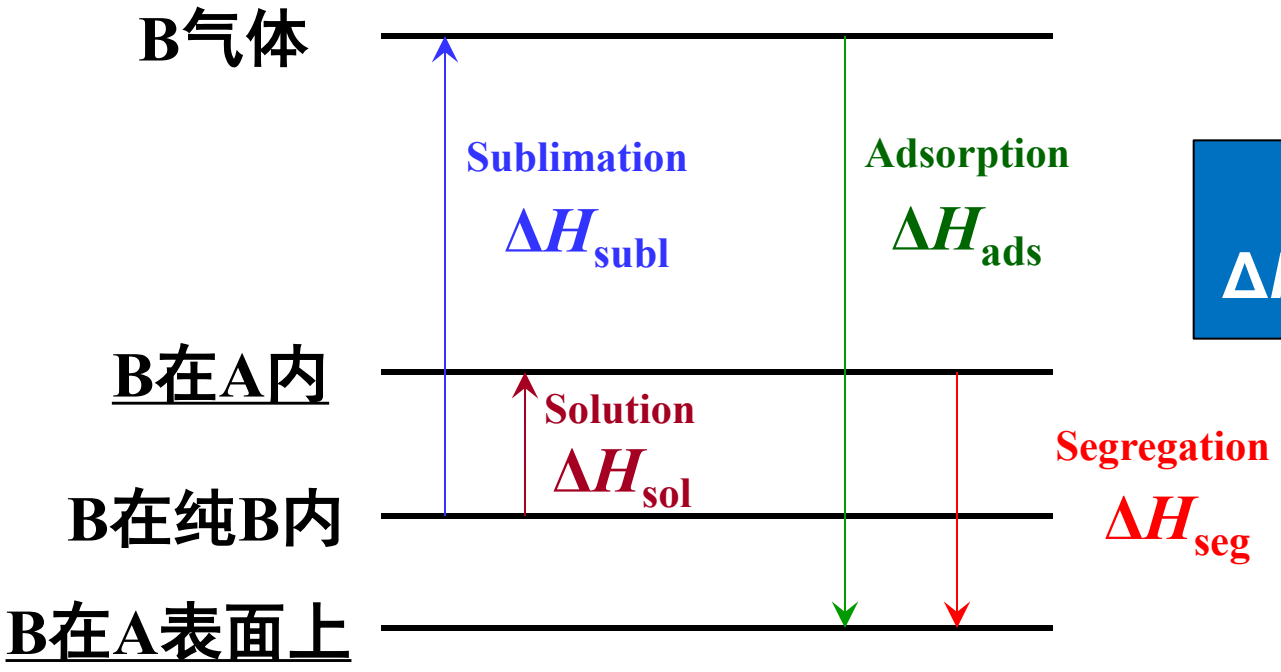
考虑一金属B以某浓度溶于金属A中，溶解热为$\Delta H_{sol}>0$的情况。



1. 能量因素考虑

考虑一金属B以某浓度溶于金属A中，溶解热为$\Delta H_{sol}>0$的情况。

当 $|\Delta H_{ads}| > |\Delta H_{subl}|$时，相比于B体相内，B在A表面的状态会导致能量下降(偏析热$\Delta H_{seg}<0$)。**B在A表面上比B在A内，从能量的角度更为稳定**，因而会发生B在表面上的偏析现象。



$$\Delta H_{seg} = \Delta H_{ads} + \Delta H_{subl} - \Delta H_{sol}$$

2. Mclean偏析等温式、偏析热

考虑一具有理想溶液行为的二组分体系，较少组分2的化学势可表达为： $\mu_2^{b} = \mu_2^{0b} + RT\ln x_2^{b}$

μ_2^{0b}为组分2纯物质的化学势，x_2^{b}为组分2在体相中的摩尔分数。

$$\Gamma_2 = -(\partial\gamma/\partial\mu_2^{b})_T = \frac{-1}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial\ln x_2^{b}}\right)_T$$

此式为恒温下，表面超量作为体相原子摩尔分数的函数关系式，即为Gibbs吸附方程。

偏析量与偏析热间的关系

考虑恒定Γ_2，恒定表面积下x_2^{b}有一微小的变化dx_2^{b}，则体相和表面化学势会发生变化，要达平衡，则温度必须改变。

$$d\mu_2^{b} = -S^{b}dT + RTd\ln x_2^{b}$$

$$d\mu_2^{\sigma} = -S^{\sigma}dT$$

平衡时：　$d\mu_2^{b} = d\mu_2^{\sigma}$

$$-S^{b}dT + RTd\ln x_2^{b} = -S^{\sigma}dT$$

$$\left(\frac{d\ln x_2^{b}}{dT}\right)_{\Gamma 2} = \frac{S^{b} - S^{\sigma}}{RT} = -\frac{\Delta H_{seg}}{RT^2}$$

偏析过程的焓变，即偏析热

$$\Delta H_{seg} = H^{\sigma} - H^{b}$$

$$\ln x_2^{b} = \frac{\Delta H_{seg}}{RT} + C$$

偏析量与偏析热间的关系——Mclean偏析等温式

考虑无偏析发生时，$\Delta H_{seg}=0, \Gamma_2=0$，可求出常数C：

$$x_2^{\sigma}/x_1^{\sigma} = x_2^{b}/x_1^{b}$$

$$C = \ln x_2^{b} = \ln(x_1^{b} x_2^{\sigma}/x_1^{\sigma})$$

$$\ln x_2^{b} - \ln(x_1^{b} x_2^{\sigma}/x_1^{\sigma}) = \frac{\Delta H_{seg}}{RT}$$

$$\frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^{b}}{x_1^{b}} \exp(-\frac{\Delta H_{seg}}{RT})$$

$$X_2^{\sigma} = X_2^{b} \exp(-\frac{\Delta H_{seg}}{RT})$$

} Mclean偏析等温式

$\Delta H_{seg}<0$, ΔH_{seg}越负，表面偏析越显著；该公式较定量地从能量上说明了偏析现象的本质。

3. 表面偏析公式

从上面我们可以看出，偏析作用归根结底在于要使体系的能量降低而造成的现象。我们下面更具体地分析一下可能有哪些物理化学参数决定表面偏析作用。

(1) 理想的两组分体系

我们首先考虑理想的两组分体系

$$\mu_2^{b} = \mu_2^{0b} + RT\ln x_2^{b}$$

$$\mu_2^{\sigma} = \mu_2^{0\sigma} + RT\ln x_2^{\sigma} - \gamma\, a_2$$

a_2为两组分体系中每摩尔组分2所覆盖的表面积

平衡时： $\mu_2^{b} = \mu_2^{\sigma}$

$$\mu_2^{0b} + RT\ln x_2^{b} = \mu_2^{0\sigma} + RT\ln x_2^{\sigma} - \gamma\, a_2$$

理想的两组分体系

平衡时：$\mu_2^b = \mu_2^\sigma$

$$\mu_2^{0b} + RT\ln x_2^b = \mu_2^{0\sigma} + RT\ln x_2^\sigma - \gamma a_2$$

$$\gamma a_2 = \mu_2^{0\sigma} - \mu_2^{0b} + RT\ln x_2^\sigma - RT\ln x_2^b$$

如只考虑纯组分2的体系：$\gamma_2 a = \mu_2^{0\sigma} - \mu_2^{0b}$

γ_2为纯物质2的表面张力

考虑单分子层：$a_1 = a_2 = a$

$$\gamma a = \gamma_2 a + RT\ln x_2^\sigma - RT\ln x_2^b$$

同样对组分1也有：

$$\gamma a = \gamma_1 a + RT\ln x_1^\sigma - RT\ln x_1^b$$

理想的两组分体系

$$\gamma a = \gamma_2 a + RT\ln x_2^{\sigma} - RT\ln x_2^{b}$$

$$\gamma a = \gamma_1 a + RT\ln x_1^{\sigma} - RT\ln x_1^{b}$$

$$RT\ln x_2^{\sigma} - RT\ln x_1^{\sigma} = RT\ln x_2^{b} - RT\ln x_1^{b} + (\gamma_1 - \gamma_2)\, a$$

$$\frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^{b}}{x_1^{b}} \exp\left[\frac{(\gamma_1 - \gamma_2)\, a}{RT}\right]$$

这是建立在单分子层理想溶液模型基础上的一个重要公式，γ_1, γ_2是1和2纯物质的表面张力

如 $\gamma_2 < \gamma_1$, $\dfrac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} > \dfrac{x_2^{b}}{x_1^{b}}$

即具有低表面张力的组分将在表面偏析(富集)，表面张力差值愈大，偏析愈明显。

理想的金属固溶体体系的估算

金属表面张力与升华热(ΔH_{subl})间存在简单的经验关系式:

$$\gamma\, a = \gamma_m \approx 0.16\, \Delta H_{subl} \qquad (\mathrm{J\ mol^{-1}})$$

$$\frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^{b}}{x_1^{b}} \exp\left[\frac{0.16\,(\Delta H_{1subl} - \Delta H_{2subl})}{RT}\right]$$

升华热较小的金属组分将在表面偏析(富集)。

推论：1）理想液体表面组成是温度T的指数函数。2）表面和体相成分在高温时趋近于相同的原子分数比。

理想的金属固溶体体系的估算举例：

估算含5 atom% Ag的Au-Ag合金在300 K和700 K时的表面组成，并讨论其合理性。

假定该合金为理想固体溶液，金和银的升华热分别为77和64 kcal mol^{-1}

对理想固体溶液

$$\frac{x_{Ag}^{\sigma}}{x_{Au}^{\sigma}} = \frac{x_{Ag}^{b}}{x_{Au}^{b}} \exp\left[\frac{0.16(\Delta H_{Au\text{-}subl} - \Delta H_{Ag\text{-}subl})}{RT}\right]$$

$x_{Au}^{b} = 0.95$, $x_{Ag}^{b} = 0.05$

$\Delta H_{Au\text{-}subl} = 77$ kcal /mol $= 321860$ J/mol

$\Delta H_{Ag\text{-}subl} = 64$ kcal /mol $= 267520$ J/mol

T = 300 K时，$x_{Ag}^{\sigma}/x_{Au}^{\sigma} = 1.72$, $x_{Ag}^{\sigma} = 0.63$, $x_{Au}^{\sigma} = 0.37$

T = 700 K时，$x_{Ag}^{\sigma}/x_{Au}^{\sigma} = 0.235$, $x_{Ag}^{\sigma} = 0.19$, $x_{Au}^{\sigma} = 0.81$

理想的金属固溶体体系的估算举例：

估算含5 atom% Ag的Au-Ag合金在300 K和700 K时的表面组成，并讨论其合理性。

假定该合金为理想固体溶液，金和银的升华热分别为77和64 kcal mol^{-1}

$$x_{Ag}^{b} = 0.05,\ x_{Au}^{b} = 0.95$$

T = 300 K时，$x_{Ag}^{\sigma} = 0.63,\ x_{Au}^{\sigma} = 0.37$

T = 700 K时，$x_{Ag}^{\sigma} = 0.19,\ x_{Au}^{\sigma} = 0.81$

(1) 升华热小即表面张力小（表面自由能小）的金属组分易于在表面富集，这与整个体系的表面自由能倾向于减低的能量要求相一致；

(2) 偏析现象与温度有关。温度低较时，偏析现象显著，而温度较高时，由于扩散等原因，偏析现象得到缓和。

(2) 非理想两组分体系

对非理想溶液： $U_{12} \neq (U_{11} + U_{22})/2$

即A－B之间的结合能不能用A－A和B－B结合能的平均来表示。A与B之间有混合热。

考虑正规溶液（混合热不为零，混合熵与理想溶液混和熵相同的溶液），定义正规溶液参数Ω

$$\Omega = N_A Z(U_{12} - \frac{U_{11} + U_{22}}{2})$$

N_A为Avogadro常数

Z为体相中原子的配位数

对正规溶液： $\Delta H_{mix} = x_1^b x_2^b \Omega$

$$\Omega = \frac{\Delta H_{mix}}{x_1^b x_2^b} = \frac{\Delta H_{mix}}{x_1^b(1-x_1^b)}$$

正规非理想两组分体系

$$\Omega = \frac{\Delta H_{mix}}{x_1^b x_2^b} = \frac{\Delta H_{mix}}{x_1^b(1-x_1^b)}$$

1. 若A、B之间有相互吸引作用，A－B键较A－A和B－B更稳定，那Ω为负值，混合热亦为负。
2. 若A、B之间有相互排斥作用，A－B键较A－A和B－B不稳定，那Ω为正值，混合热亦为正。

对正规固溶体，考虑了混合热影响的表面组成公式为 ：

$$\frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^b}{x_1^b} \exp\left[\frac{(\gamma_1-\gamma_2)\,a}{RT}\right] \exp\left\{\frac{\Omega(L+M)}{RT}\left[(x_1^b)^2-(x_2^b)^2\right] + \frac{\Omega L}{RT}\left[(x_1^{\sigma})^2-(x_2^{\sigma})^2\right]\right\}$$

L为每个原子在平面上的最近邻分数，M为该原子下面一层的最近邻分数

如：对于面心立方金属(111)晶面，L=6/12=1/2, M = 3/12 = 1/4

表面区域多层偏析特征

以上所讨论的偏析作用将表面看作是一单层，实际上偏析作用会涉及一定厚度的表面区域。Williams和Nason考虑了表面区域四层的模型得到了在该区域内的偏析公式，发现混合热会影响偏析作用的主要特征。

(1) 若Ω > 0，混合热为正, A－A或B－B键比A－B键强，A－B组分之间有排斥。

如Pb-In体系，Pb的表面张力较小，在表面富集，在这种情况下，第二、三、四层也有Pb富集，因为Pb-Pb作用比Pb-In更稳定，因而在表面易产生Pb原子簇，但富集随深度增加而降低。

Pb-In体系表面Pb的富集

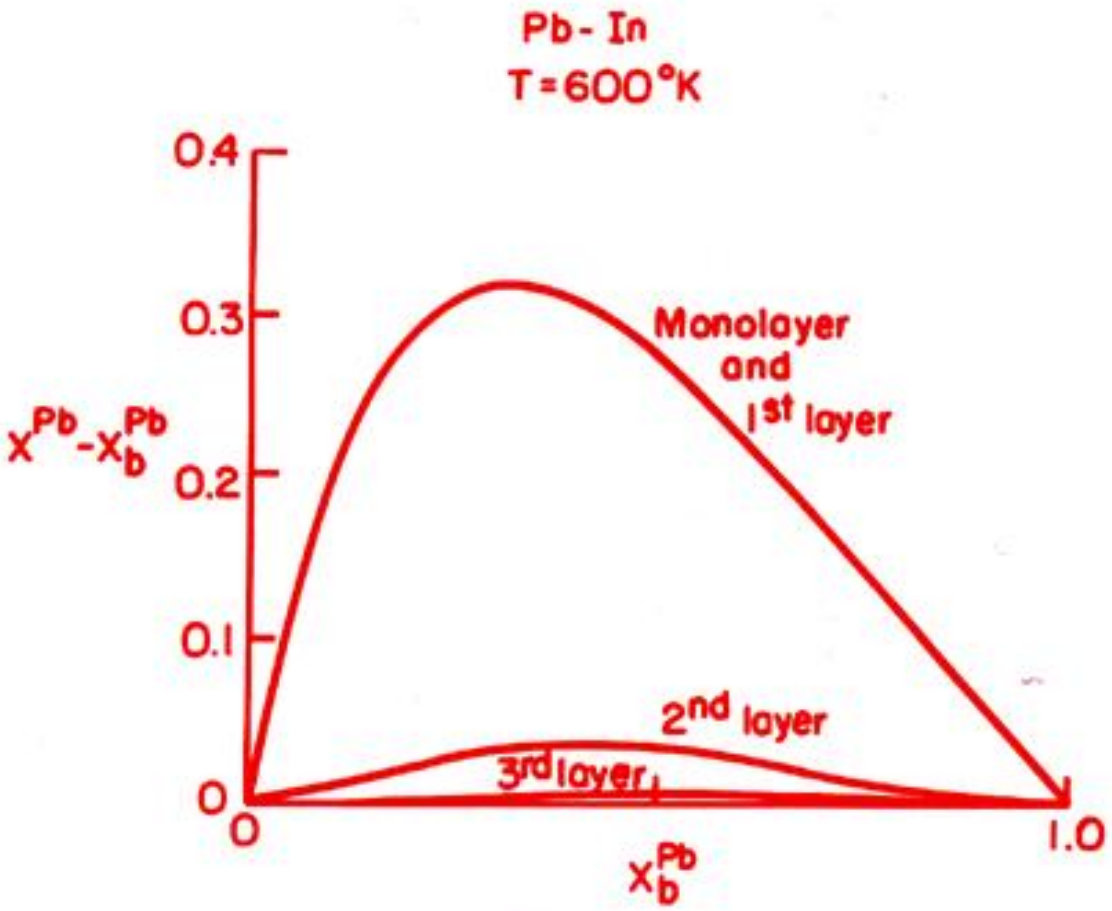


Figure 3.7. Surface segregation in the Pb–In system. Surface excess of Pb as a function of bulk composition at 600 K.

表面区域的偏析特征

(1) 若Ω > 0，混合热为正, A－A或B－B键比A－B键强，A－B组分之间有排斥。

(2) 若Ω<0，混合热为负，A－B键比A－A或B－B键强，A－B组分之间有吸引。

上述原子簇不易生成，也就是说形成合金更有利。因此，若某一组分富集在表面第一层，则第二层因为要提供第一层的富集原子，表面张力小的组分不仅不富集，反而其含量低于体相，如Au-Ag体系。

Au-Ag体系表面Ag的富集

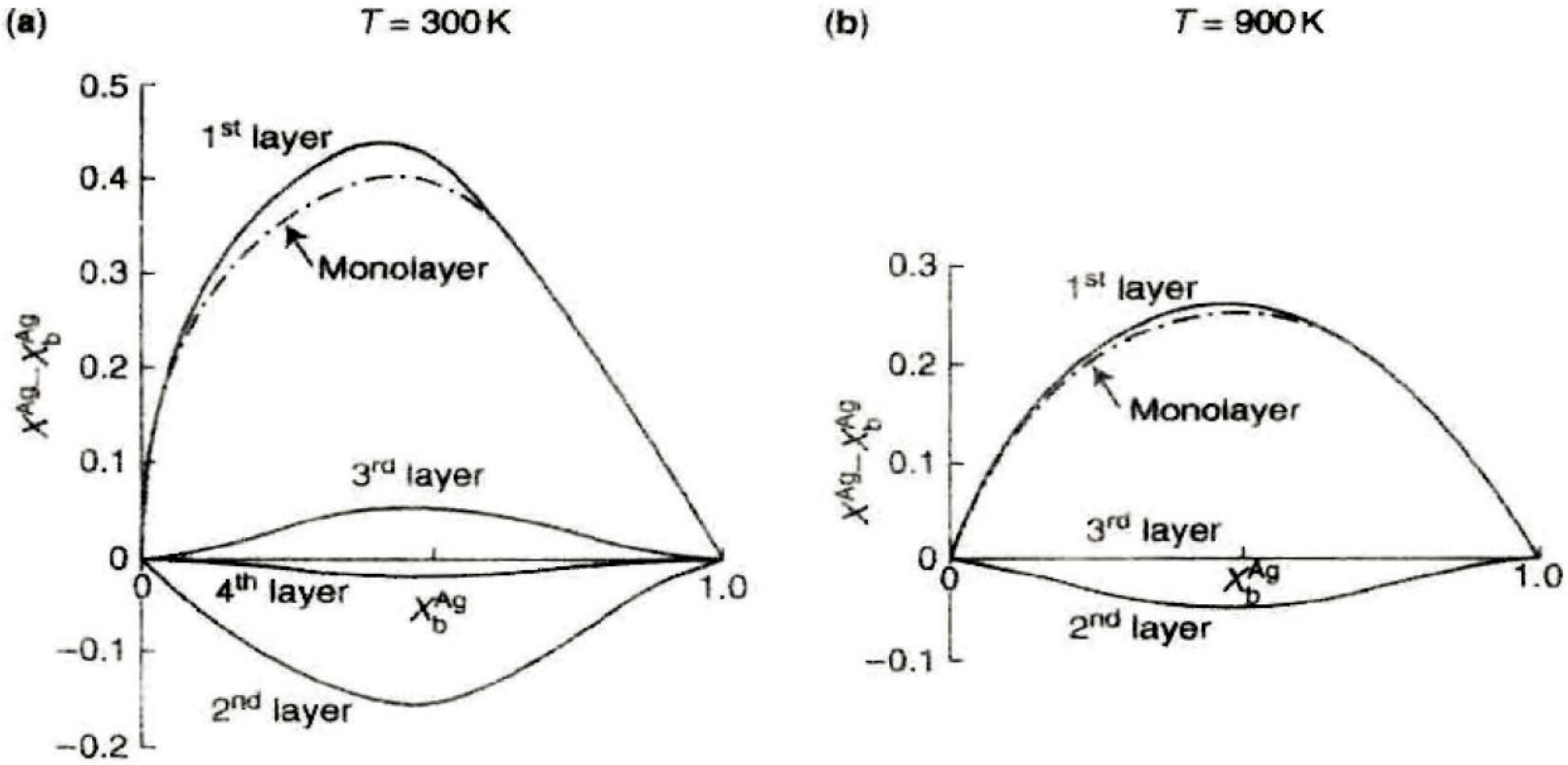


Figure 3.6. Surface segregation in the Au—Ag system predicted by a theoretical model. (a) Surface excess of Ag as a function of bulk composition at 300 K. The dashed line is calculated by the monolayer model. Solid lines are predicted from a four-layer mode. (b) Surface excess of Ag as a function of bulk composition at 900 K.

随着向体相深入，表面富集迅速消失；表面组成是温度的函数。

内 容
Contents

第一章 引言 ✓
Chapter 1 Surfaces-An Introduction

第二章 固体化学基础 ✓
Chapter 2 An Introduction to Solid State Chemistry

第三章 表面结构 ✓
Chapter 3 Surface Structure

第四章 表面热力学 ✓
Chapter 4 Surface Thermodynamics

第五章 表面动态学 (2 weeks)
Chapter 5 Surface Dynamics

第六章 表面电性质 (2 weeks)
Chapter 6 Electrical Properties of Surfaces

第七章 表面化学键 (1 week)
Chapter 7 Chemical Bonding on Surfaces

第八章 表面催化作用 (2 week)
Chapter 8 Catalysis on Surfaces

See you next week!